

# Modelagem física de velocidades no poço 861 (campo Lapa): meio efetivo DEM/SC calibrado por HFU e validação em laboratório e perfil

Grupo de Pesquisa cs-regressor

Junho de 2026

## Resumo

Este relatório descreve a Etapa 2 do projeto *methods\_comparison* como **prova de conceito física local** no poço 861, intervalo carbonático do campo Lapa (5205,91–5233,72 m, 87 amostras integradas). Partindo das decisões da Etapa 1—usar  $\phi_{ND}$  como porosidade de entrada, priorizar HFU de laboratório e empregar microCT na física de rochas, não no aprendizado de máquina—implementamos modelos de meio efetivo Differential Effective Medium (DEM, esquema de Berryman) e Self-Consistent (SC) para estimar  $V_p$ ,  $V_s$  e  $V_p/V_s$  a seco, com calibração por unidade hidrodinâmica de fluxo (HFU).

O trabalho seguiu seis etapas encadeadas: prova de conceito nos dez plugs com microCT; ingestão de velocidades de laboratório (planilha ROCKPHYS, 28 amostras); validação pontual DEM versus laboratório; calibração inversa de razão de aspecto e de módulos da matriz por HFU; extrapolação ao perfil completo; e confronto com o perfil sônico digital extraído de arquivos DLIS (ferramenta DSI: lentidões DTCO e DTSM).

Sem calibração, o DEM superestima  $V_p$  em relação ao laboratório (MAPE  $\approx 26\%$ , viés  $+1,2$  km/s). Após calibração *in-sample*, o MAPE cai para  $\approx 9\%$ ; na validação honesta *leave-one-plug-out* (LOO), o MAPE fica em  $\approx 15\%$  e o RMSE em  $\approx 0,85$  km/s. No perfil de 87 linhas,  $V_p/V_s$  médio  $\approx 1,82$  e a correlação entre  $\phi_{ND}$  e  $\phi_S$  permanece forte ( $r \approx 0,94$ ). Contra o sônico de poço (87/87 profundidades casadas), o MAPE de  $V_p$  a seco é  $\approx 9\%$ , com viés  $+0,30$  km/s. A fase 2b aplica Gassmann com fluido de formação ( $K_f \approx 2,2$  GPa, saturação total) e reduz o MAPE para  $\approx 7\%$  e o viés para  $+0,27$  km/s, sem eliminar completamente o gap frente ao sônico;  $V_p/V_s$  concorda melhor a seco (erro médio absoluto  $\approx 0,07$ ) do que após Gassmann ( $\approx 0,08$ ). A fase 2g testa DEM multiescala sequencial com frações macro/micro do CMR ponto a ponto no perfil de 87 linhas; o M3 zera praticamente o viés ( $+0,04$  km/s), mas piora o MAPE em  $\approx 1,2$  p.p. frente ao monoescala Gassmann, confirmando manter o produto monoescala. A HFU 2 apresenta o melhor acordo ( $\approx 3\%$ ); a HFU 4, sem plugs de calibração, diverge ( $\approx 30\%$ ). Recomenda-se a Etapa 3 (aprendizado sobre resíduos da física) para o desvio residual, em especial nas HFU 1 e 4. Os resultados demonstram **consistência local no poço 861**; a validação interpoços permanece necessária.

## 1 Introdução

### 1.1 Contexto do poço e continuidade da Etapa 1

Na Etapa 1 verificamos o que os perfis convencionais conseguem prever antes de entrar na modelagem física de velocidades. Concluiu-se que  $\phi_{lab}$  (ou  $\phi_{ND}$  usado diretamente) é o insumo viável, enquanto FZI e permeabilidade devem ser descartados como alvos diretos de perfil. O microCT não melhorou os regressores, mas a geometria dos poros medida na imagem tridimensional permanece essencial para parametrizar modelos de meio efetivo.

A Etapa 2 responde à pergunta seguinte: *dado  $\phi_{ND}$  e HFU de laboratório, quais  $V_p$  e  $V_s$  teóricos a rocha carbonática do campo Lapa produz, e esses valores resistem a validação em laboratório e em perfil sônico?* Nesta fase não repetimos aprendizado de máquina perfil  $\rightarrow V_p$ ; o ML da Etapa 1 serve apenas como insumo de porosidade e segmentação.

## 1.2 Grandezas estimadas e validadas

- $V_p$ : velocidade de onda compressional (km/s), a seco nesta etapa.
- $V_s$ : velocidade de onda cisalhante (km/s), a seco nesta etapa.
- $V_p/V_s$ : razão adimensional entre  $V_p$  e  $V_s$ , útil para interpretação litológica e de fluidez.
- Parâmetros calibrados por HFU: razão de aspecto  $\alpha$  dos poros e escala elástica dos módulos de bulk e cisalhamento da matriz ( $K_m$ ,  $G_m$ ).

## 1.3 Organização do relatório

A Seção 2 apresenta as fontes de dados, o inventário de parâmetros de entrada (Subsecao 2.2) e o que cada fonte contribui. A Seção 3 descreve a cadeia física, o papel do microCT frente ao laboratório, o encadeamento calibração–perfil e os protocolos de validação (incluindo como o erro é medido em cada escala). As Seções 4–7 trazem os resultados por fase do pipeline; a Seção 5.4 documenta o teste A/B multiescala versus monoescala calibrado nos dez plugs CT. A Seção 8 aplica substituição de fluido; a Seção 9 testa frações NMR/CMR no perfil completo e explica por que o ganho permaneceu abaixo do limiar adotado. A Seção 10 interpreta os achados sob ênfase geológica e metodológica, e a Seção 11 resume as recomendações e o caminho para a Etapa 3.

# 2 Dados e integração (Etapa 2)

## 2.1 Fontes e produtos

A Etapa 2 reutiliza os conjuntos integrados da Etapa 1 e acrescenta duas fontes elásticas que fecham lacunas do relatório anterior (Tabela 1).

Tabela 1: Fontes de dados usadas na modelagem física do poço 861.

| Fonte                      | Papel na Etapa 2                           | Amostras         | Escala                |
|----------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Perfil integrado (Etapa 1) | $\phi_{ND}$ , $\phi_S$ , HFU, profundidade | 87               | $\sim 28$ m de coluna |
| Plugs com microCT          | Geometria de poros, $\phi_{lab}$           | 10               | Pontual               |
| ROCKPHYS (aba Velocity)    | $V_p$ , $V_s$ de laboratório               | 28               | Plugs e testemunhos   |
| Perfil sónico (DLIS)       | DTCO, DTSM, $V_p/V_s$ de perfil            | 182 no intervalo | Contínuo              |
| CMR/ECS (DLIS)             | CMRP_3MS, CMFF, BFV (frações macro/micro)  | 152              | Contínuo              |

Na Tabela 1, o perfil de 87 linhas continua sendo a malha de extrapolação ao longo do poço: cada linha traz HFU de laboratório e porosidade  $\phi_{ND}$ , conforme recomendado na Etapa 1. Os dez plugs com microCT calibram a *geometria* dos poros (razão de aspecto e composição mineralógica), mas a porosidade de entrada do DEM em cada plug é sempre  $\phi_{lab}$ , não a porosidade local da imagem CT. A planilha ROCKPHYS fornece a referência elástica de laboratório (confinamento até 22,1 MPa, eixo  $Z$ ) contra a qual calibramos o modelo. Os arquivos DLIS fecham a lacuna de validação *ao longo do perfil*: enquanto o laboratório cobre dez profundidades com CT, o sónico DSI oferece centenas de amostras no mesmo intervalo do campo Lapa. O arquivo 3-brsa-861-sps\_8\_cmr\_ecs.dlis fornece porosidade e particionamento macro/micro por ressonância magnética (CMR), processado na fase 2g (Seção 9).

## 2.2 Inventário de parâmetros de entrada

Para transparência metodológica, consolidamos neste relatório **todos** os parâmetros petrofísicos e medidas de referência usados na rodada de produção (junho de 2026). As Tabelas 17–22 (Apêndice A) listam, respectivamente: end-members mineralógicos de literatura; frações volumétricas e matriz VRH *por plug* (microCT); referências elásticas de laboratório; matriz e geometria *por HFU* antes e depois da calibração; fluido de Gassmann; e limites numéricos do esquema DEM/SC. A Tabela 5 no corpo resume os parâmetros calibrados efetivamente extrapolados às 87 linhas de perfil.

As frações  $f_1$  (calcita) e  $f_2$  (dolomita) provêm da segmentação *multi threshold (dual)* do microCT (GeoDict), bloco *volume corrected*, exportado como Solido 1 e Solido 2 em percentual; no modelo assumimos Solido 1  $\rightarrow$  calcita e Solido 2  $\rightarrow$  dolomita, coerente com carbonatos do campo Lapa, e normalizamos  $f_j = \text{Solid}_j / (\text{Solid}_1 + \text{Solid}_2)$ , excluindo poros e voxels indefinidos da segmentação. A porosidade de entrada do DEM em cada plug permanece  $\phi_{\text{lab}}$ ; a razão de aspecto inicial é a mediana de  $\alpha_{\text{CT}}$  por HFU.

## 2.3 Distribuição de HFU no perfil

As classes HFU permanecem desbalanceadas: HFU1 ( $n = 42$ ), HFU2 ( $n = 29$ ), HFU3 ( $n = 10$ ), HFU4 ( $n = 6$ ), como na Etapa 1. Na calibração elástica, isso tem consequência direta: HFU1, HFU2 e HFU3 possuem plugs com velocidade de laboratório, enquanto HFU4—presente em seis linhas de perfil—não tem nenhum plug associado e depende de parâmetros de recurso (*fallback*: média das HFU 2 e 3 calibradas). Na prática, um modelo que aplicasse os mesmos parâmetros elásticos a todo o poço equivale, em termos de cobertura de linhas, a privilegiar a HFU 1 ( $42/87 \approx 48\%$  do perfil). Por isso a calibração segmentada por HFU não é apenas refinamento estatístico: reflete unidades de fluxo com suporte experimental muito diferente—e alerta para não tratar a HFU 4 como se tivesse o mesmo nível de confiança que a HFU 2.

## 2.4 Lacunas ainda abertas

A saturação por fluido de formação foi aplicada na fase 2b (Seção 8) com default PVT; refino de  $K_f$  com medidas *in situ* e ingestão de check-shot (VSI) permanecem abertos. Os dados CMR/ECS de ressonância magnética foram processados na fase 2g (Seção 9); a distribuição completa T2\_DIST não entrou neste relatório. A correção de resíduos por aprendizado de máquina (Etapa 3) fica fora do escopo deste documento.

# 3 Protocolo de modelagem e validação

## 3.1 Cadeia física DEM/SC

Implementamos o esquema de Berryman para DEM e o limite auto-consistente (SC) em um modulo numerico proprio alinhado à bibliografia de física de rochas. A cadeia, em ordem, é:

1. Estimar  $K_m$  e  $G_m$  da matriz por mistura VRH de calcita e dolomita, a partir das frações mineralógicas corrigidas dos plugs CT (por HFU).
2. Atribuir razão de aspecto  $\alpha$  dos poros (inicialmente a mediana da razão de aspecto medida no microCT, por HFU).
3. Inserir inclusões de poro vazias ( $K_i = G_i = 0$ ) até a porosidade alvo  $\phi$ .
4. Converter modulos  $K_{\text{dry}}$ ,  $G_{\text{dry}}$  em  $V_p$  e  $V_s$  pela relação de Wood e pela definição de velocidade de fase (Equacao (3.1)).

Os detalhes matemáticos e o encadeamento numérico da modelagem estão nos Apêndices A e B.

As velocidades a seco seguem:

$$\rho_{\text{eff}} = (1 - \phi)\rho_m + \phi\rho_{\text{framework}}, \quad V_p = \sqrt{\frac{K_{\text{dry}} + \frac{4}{3}G_{\text{dry}}}{\rho_{\text{eff}}}}, \quad V_s = \sqrt{\frac{G_{\text{dry}}}{\rho_{\text{eff}}}}. \quad (3.1)$$

Na Equacao (3.1),  $\rho_{\text{eff}}$  é a densidade do arcabouço poroso,  $\rho_m$  a densidade da matriz mineral e  $\phi$  a porosidade total de entrada. A cadeia a seco é a base da calibração e da extrapolação; a substituição de fluido de Gassmann entra na fase 2b (Seção 8), depois do arcabouço seco calibrado.

**Por que comparar DEM e SC?** O DEM adiciona poros incrementalmente a uma matriz mineral; o SC trata todas as fases de forma simétrica. Na prova de conceito, as duas teorias diferiram em menos de 1% em  $V_p$  nos dez plugs—sinal de que a escolha do formalismo é secundária frente à calibração dos parâmetros petrofísicos. No perfil calibrado, a diferença média DEM–SC sobe para cerca de 4,5%, ainda aceitável frente ao erro de validação externa.

### 3.2 Entradas por escala: imagem versus laboratório

No perfil (87 linhas):  $\phi_{\text{ND}}$  como porosidade; HFU de laboratório; parâmetros calibrados por HFU. Nos dez plugs de validação:  $\phi_{\text{lab}}$ ; mesma cadeia para comparar com  $V_p$  medido no laboratório (eixo Z, 22,1 MPa).

Uma confusão frequente é tratar o microCT como fonte da **porosidade de entrada** do DEM. Na Etapa 2, a imagem alimenta **geometria e composição** (razão de aspecto, frações mineralógicas e, na multiescala, o particionamento meso–macro/micro); a porosidade total do modelo no plug permanece  $\phi_{\text{lab}}$ , porque a porosidade de imagem costuma subestimar o espaço poroso (microporos abaixo da resolução). A Figura 1 resume esse papel dual. Validamos o  $V_p$  previsto contra o  $V_p$  de laboratório—não existe “ $V_p$  da imagem” como alvo. No perfil, a porosidade passa a ser  $\phi_{\text{ND}}$  e do CT herdamos apenas os parâmetros médios por HFU.

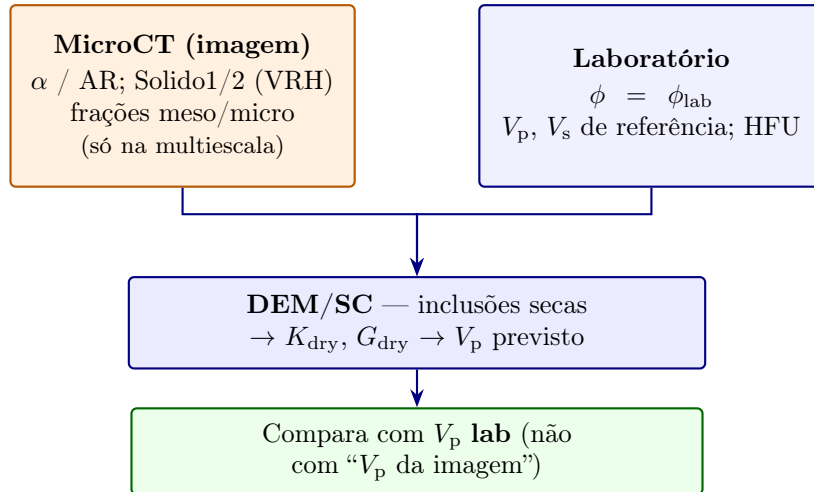


Figura 1: Papel do microCT e do laboratório no plug: a imagem popula geometria e minerais; a porosidade de entrada do DEM é  $\phi_{\text{lab}}$ . No perfil,  $\phi = \phi_{\text{ND}}$  e os parâmetros CT entram apenas por HFU.

### 3.3 Calibração inversa por HFU

Com parâmetros apenas do microCT, o DEM superestima  $V_p$  (Tabela 4, Seção 5). Para corrigir, otimizamos, *separadamente para cada HFU com plugs em ROCKPHYS*:

- $\alpha$  (razão de aspecto), limitada ao intervalo  $[0,15, 0,95]$ ;
- um fator multiplicativo comum aplicado a  $K_m$  e  $G_m$ .

O critério de ajuste é minimizar o RMSE de  $V_p$  frente ao laboratório. A HFU 4 recebe parâmetros *fallback*: média das HFU 2 e 3 calibradas, porque não há plug de laboratório nessa classe. A calibração não “inventa” porosidade—ela ajusta a rigidez da matriz e a geometria dos poros para que o modelo físico reproduza o laboratório. Quando  $\alpha$  calibrado cola no limite superior (0,95) ou desce para perto do limite inferior (0,15), isso indica que a mediana do microCT, sozinha, não descreve a elástica daquela unidade de fluxo.

O encadeamento operacional é, portanto, **aprender** nos plugs, **aplicar** nas 87 linhas e **validar** no sónico *sem* reajustar parâmetros ao DSI (Figura 2). Essa disciplina preserva a honestidade da validação de perfil: se calibrássemos no sónico, o confronto com o DSI deixaria de ser independente.

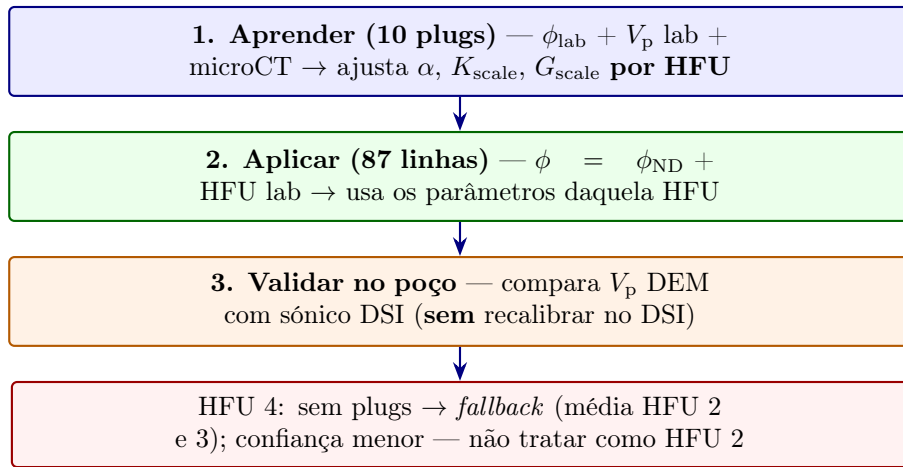


Figura 2: Encadeamento calibração–extrapolação–validação: parâmetros elásticos são aprendidos no laboratório por HFU e aplicados ao perfil; o sónico DSI valida, mas não entra no ajuste.

### 3.4 Três escalas de validação

Adotamos validações complementares, cada uma respondendo a uma pergunta diferente:

- **Laboratório (10 plugs CT):** o modelo reproduz medições de  $V_p$  em condições controladas (seco, 22,1 MPa)?
- **LOO nos plugs:** a calibração permanece útil entre os dez plugs do 861 quando um é excluído, ou estamos memorizando dez pontos?
- **Perfil sónico DLIS (87 linhas):** a extrapolação ao longo do poço 861 é coerente com o sónico *in-situ*?

A consistência  $\phi_{ND}$  versus  $\phi_S$  ( $r \approx 0,94$ ) valida a *entrada* de porosidade, não a saída elástica. A Tabela 2 resume qual pergunta cada escala responde.

Tabela 2: Escalas de validação adotadas na Etapa 2 e pergunta que cada uma responde.

| Escala                      | Amostras    | Pergunta                                |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Laboratório (linha de base) | 10 plugs CT | DEM cru vs $V_p$ lab?                   |
| Calibração in-sample        | 10 plugs CT | Ajuste por HFU fecha o lab?             |
| LOO (plug-out)              | 10 folds    | Generaliza entre os dez plugs?          |
| Multiescala A/B (forward)   | 10 plugs CT | DEM sequencial ganha vs M1?             |
| Multiescala NMR (M3)        | 87 linhas   | Frações CMR melhoram Gassmann vs M1?    |
| Perfil sónico DLIS          | 87 linhas   | Extrapolação vs sónico <i>in-situ</i> ? |

Como indicado na Tabela 2, nenhuma linha isolada basta para aprovar o modelo. A linha de base quantifica o desvio antes do ajuste; o *in-sample* mostra o melhor caso com dez pontos; o LOO penaliza memorização; o sónico testa o produto final ao longo do poço 861 em condições distintas do laboratório seco.

A Figura 3 deixa explícito que a “divergência do DEM” **não** é a diferença direta entre  $V_p$  de laboratório e  $V_p$  de poço. Em cada escala, o erro é  $V_p^{\text{previsto}} - V_p^{\text{observado}}$ , e o observado muda: nos plugs,  $V_{p,\text{lab}}$ ; no perfil,  $V_{p,\text{DSI}}$ . São duas perguntas independentes—fechar o laboratório versus extrapolar *in situ*.

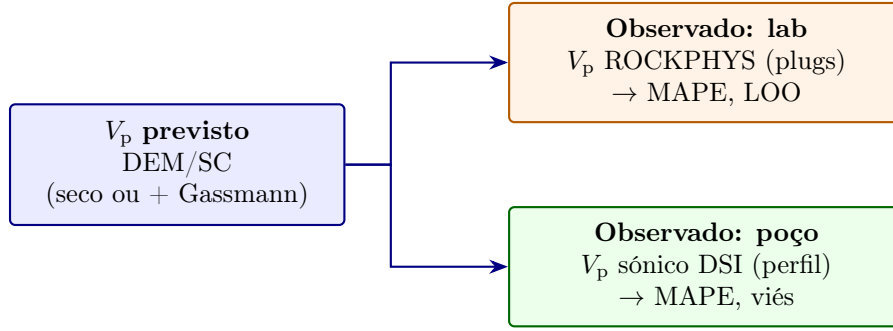


Figura 3: Duas escalas de erro do DEM: previsto versus laboratório nos plugs, e previsto versus sónico DSI no perfil. A diferença lab–poço não é a métrica oficial do modelo.

### 3.5 Como ler MAPE, RMSE e viés

O MAPE (erro percentual absoluto médio) expressa o erro relativo típico em  $V_p$ . Um MAPE de 15% significa que, em média, o modelo erra cerca de 15% da velocidade observada. O RMSE (raiz do erro quadrático médio) penaliza erros grandes e tem unidade de km/s—útil para comparar escalas (laboratório versus perfil). O **viés** mede se o modelo superestima ou subestima sistematicamente: viés positivo indica  $V_p$  predito maior que o observado. Comparar viés e erro médio absoluto separa a parcela sistemática da dispersão: no confronto com o sónico de perfil, o viés responde por cerca de três quartos do erro médio absoluto, ou seja, o desvio é predominantemente direcional e não ruído.

### 3.6 Extração do perfil sónico (DLIS)

Do perfil sónico DSI extraímos lentidões compressional (DTCO) e cisalhante (DTSM) no conjunto de curvas processadas do poço, convertemos a profundidade do registro para metros pela unidade declarada no próprio arquivo (canal TDEP em décimos de polegada, isto é, escala TDEP/393,7008) e obtemos  $V_p$  pela relação

$$V_p \text{ (m/s)} = \frac{304800}{\text{DTCO } (\mu\text{s/ft})}. \quad (3.2)$$

A Equacao (3.2) usa a convenção us/ft usual em perfis sônicos de poço.

A escala de profundidade é um ponto crítico e recebe controle explícito. O pipeline ainda estima, por sobreposição com as profundidades do perfil integrado, um fator empírico de conversão do canal TDEP; esse valor serve apenas de verificação e **não** é usado no produto. A conversão adotada é sempre a unidade física declarada no arquivo DLIS. Quando as duas divergem além de 1%, o pipeline emite alerta e registra ambos os valores em `depth_calibration.json`, porque um erro de poucos por cento no fator de escala desloca o registro em dezenas ou centenas de metros na profundidade de interesse ( $\approx 5200$  m) e invalidaria qualquer comparação elástica. Após o recorte ao intervalo 5205,9–5233,7 m restaram 182 amostras sônicas válidas em DTCO e DTSM; cada uma das 87 linhas do perfil DEM foi casada com a amostra sônica mais próxima (tolerância 0,25 m). Os valores numéricos desta rodada estão alinhados às métricas exportadas pelo pipeline de validação sônica (junho de 2026).

## 4 Prova de conceito: dez plugs com microCT

Antes de calibrar ou extrapolar, verificamos se a implementação DEM/SC roda de forma estável com dados reais do poço 861. Todos os dez plugs processaram com sucesso.

Tabela 3: Resumo da prova de conceito (dez plugs, parâmetros microCT, sem calibração laboratorial).

| Grandeza                                     | Valor | Unidade |
|----------------------------------------------|-------|---------|
| Plugs processados                            | 10/10 | –       |
| $V_p$ médio DEM                              | 6,27  | km/s    |
| $V_p/V_s$ médio DEM                          | 1,84  | –       |
| Diferença relativa média DEM vs SC ( $V_p$ ) | 0,42  | %       |

A Tabela 3 confirma que o valor médio de  $V_p \approx 6,27$  km/s é alto para carbonatos do campo Lapa *antes* de qualquer calibração—antecipa o desvio sistemático visto na Seção 5. A concordância DEM–SC ( $< 1\%$ ) na Tabela 3 confirma que o formalismo numérico e os defaults mineralógicos estão coerentes; o gargalo não é a escolha entre DEM e SC, e sim os parâmetros petrofísicos herdados do microCT sem ajuste ao laboratório. Esses resultados antecipam o desvio sistemático quantificado na Seção 5.

### 4.1 Auditoria contra biblioteca externa (RockPhysicsPy)

Para documentar a implementação numérica do DEM, confrontamos a rotina desenvolvida neste projeto com a função *Berryman DEM* da biblioteca aberta RockPhysicsPy (licença LGPL-3.0, versão 0.0.2 auditada na rodada de junho de 2026). O teste aplica, nos dez plugs CT com parâmetros calibrados por HFU, as mesmas entradas ( $K_m$ ,  $G_m$ ,  $\alpha$ ,  $\phi$ , inclusões secas com  $K_i = G_i = 0$ ) nas duas rotinas e compara  $K_{\text{dry}}$ ,  $G_{\text{dry}}$  e  $V_p$  a seco.

A Figura 4 resume as diferenças relativas plug a plug. No conjunto dos dez plugs,  $K_{\text{dry}}$  diverge em média 31% (máximo 75%);  $G_{\text{dry}}$  diverge em média 9% (máximo 19%);  $V_p$  a seco diverge em média 7% (máximo 14%). Em contraste, a sensibilidade ao passo de integração da rotina local ( $\Delta y = 0,001$ – $0,02$ ) permanece abaixo de 3% em  $K_{\text{dry}}$  no plug de referência F2854H— a discrepância principal não vem da granularidade numérica, e sim de um defeito na biblioteca externa.

O diagnóstico aponta **inconsistência interna no código publicado**, muito provavelmente um **erro de implementação**, e não uma “convenção” física alternativa. Os fatores geométricos  $P$  e  $Q$  de Berryman (1980), avaliados no início da integração ( $y = 0$ ), coincidem entre a rotina local e a função  $PQ$  da biblioteca *quando* bulk e cisalhamento são informados na ordem ( $K, G$ ).

Porém, o sistema diferencial Berryman DEM *da própria biblioteca* invoca  $PQ$  com os módulos efetivos **trocados**—cisalhamento onde deveria entrar o bulk e vice-versa. Como  $P$  e  $Q$  são recalculados a cada passo da porosidade, o erro se acumula e a divergência cresce na faixa operacional do poço ( $\phi \approx 0,07\text{--}0,18$ ).

Mantemos a implementação local como referência do pipeline: ela está alinhada à formulação de Berryman, passou no teste de passo de integração e foi calibrada contra laboratório e perfil sônico. O confronto com RockPhysicsPy serve à transparência metodológica—alerta para não substituir automaticamente uma biblioteca aberta por “verdade física” sem auditoria—e **não** altera os resultados já exportados nesta etapa.

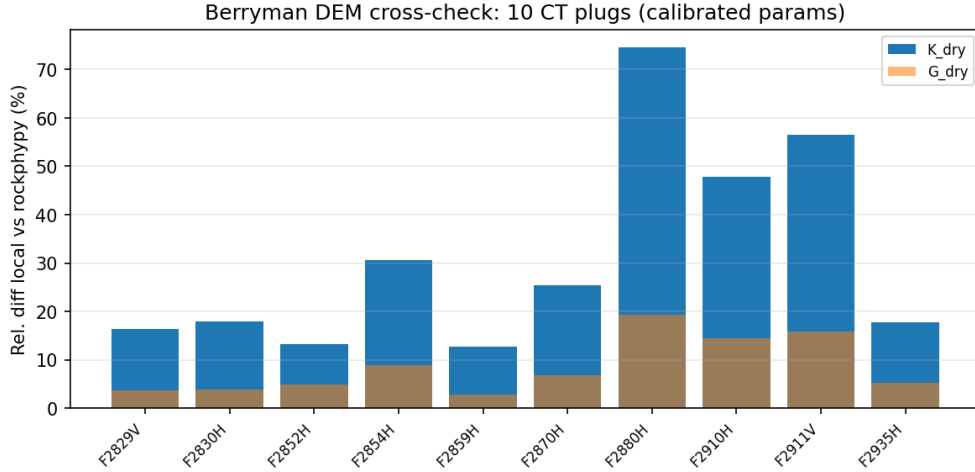


Figura 4: Diferença relativa entre a implementação local e a biblioteca RockPhysicsPy (v0.0.2) em  $K_{dry}$  e  $G_{dry}$ : dez plugs CT, parâmetros calibrados por HFU, junho de 2026.

Na Figura 4, as barras azuis ( $K_{dry}$ ) dominam a divergência—coerente com o bulk ser o grau de liberdade mais sensível à troca  $K \leftrightarrow G$  na chamada de  $PQ$ . A ordem de grandeza (dezenas de por cento em  $K_{dry}$ , unidades de por cento a dezenas em  $G_{dry}$ ) descarta arredondamento ou  $\Delta y$  como explicação principal e reforça o diagnóstico de erro na rotina diferencial publicada.

## 5 Validação contra laboratório (ROCKPHYS)

### 5.1 Antes da calibração

Com parâmetros apenas do microCT, o DEM superestima  $V_p$  em relação ao laboratório (Tabela 4). A Figura 5 mostra pontos sistematicamente acima da linha 1:1, especialmente em amostras com  $V_p$  laboratorial mais baixo.

Tabela 4: Validação DEM vs laboratório (dez plugs CT, 22,1 MPa, eixo Z, sem calibração).

| Métrica                 | Valor | Unidade |
|-------------------------|-------|---------|
| MAPE $V_p$              | 26,3  | %       |
| RMSE $V_p$              | 1,37  | km/s    |
| Viés $V_p$              | +1,22 | km/s    |
| $V_p$ médio laboratório | 5,05  | km/s    |
| $V_p$ médio DEM         | 6,27  | km/s    |

Nessa linha de base, o viés de +1,2 km/s indica que o modelo a seco, com  $\alpha$  do microCT, trata a rocha como excessivamente rígida. O MAPE de 26% é inaceitável para uso interpretativo,



mas cumpre o papel de *linha de base*: quantifica o quanto a calibração por HFU precisa corrigir antes da extrapolação ao perfil.

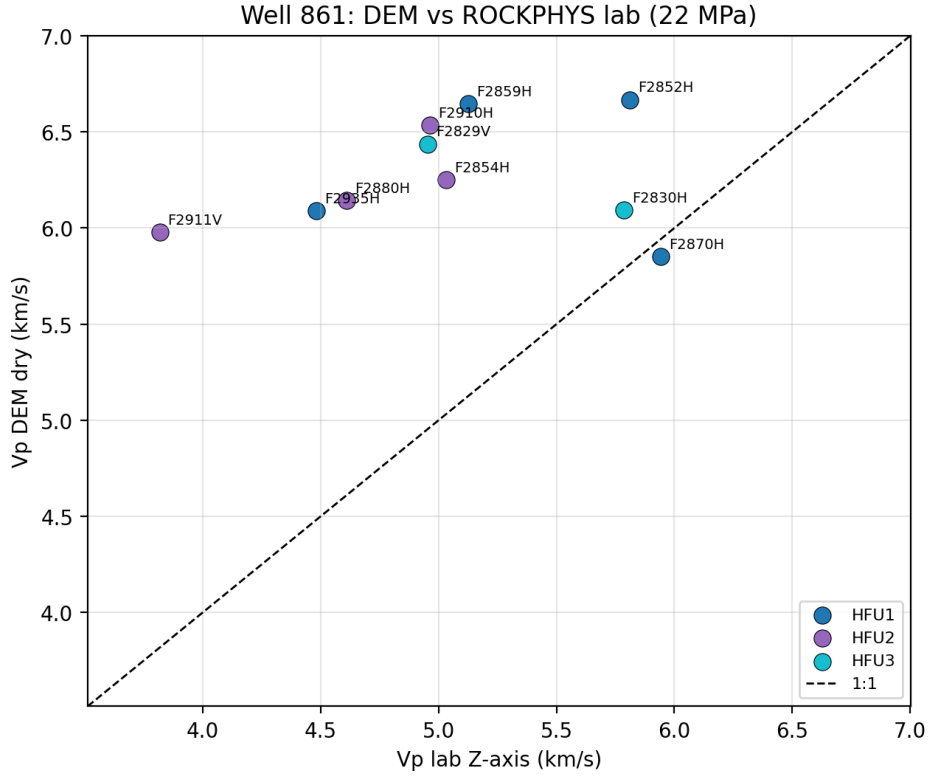


Figura 5:  $V_p$  DEM versus  $V_p$  de laboratório (eixo Z, 22,1 MPa), antes da calibração por HFU. Pontos acima da diagonal indicam superestimação do modelo.

A Figura 5 confirma visualmente que a maioria dos plugs cai acima da linha 1:1. A dispersão por HFU sugere que um único  $\alpha$  global não bastaria: cada unidade de fluxo exige parâmetros distintos, justificando a calibração segmentada adiante.

## 5.2 Após calibração inversa

A calibração por HFU reduz o MAPE *in-sample* para  $\approx 9\%$  e praticamente elimina o viés (Tabela 6). A Tabela 5 lista os parâmetros obtidos; a Figura 6 mostra o ajuste plug a plug; a Figura 7 contrasta  $\alpha$  calibrado com a mediana do microCT.

Tabela 5: Parâmetros calibrados por HFU extrapolados ao perfil (configuração padrão, junho de 2026).  $K_m$ ,  $G_m$  e  $\rho_m$  são os módulos da matriz após calibração; a Tabela 20 detalha os valores CT e as escalas.

| HFU | $n_{\text{plugs}}$ | $\alpha_{\text{calib}}$ | $\alpha_{\text{CT}}$ | $K_m$ (GPa) | $G_m$ (GPa) | $\rho_m$ (g/cm <sup>3</sup> ) | Escala $K, G$ | Origem          |
|-----|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| 1   | 4                  | 0,950                   | 0,554                | 58,6        | 25,7        | 2,774                         | 0,697         | laboratório     |
| 2   | 4                  | 0,182                   | 0,554                | 59,0        | 25,8        | 2,766                         | 0,709         | laboratório     |
| 3   | 2                  | 0,950                   | 0,615                | 59,0        | 25,5        | 2,754                         | 0,721         | laboratório     |
| 4   | 0                  | 0,566                   | —                    | 82,5        | 35,8        | 2,760                         | 1,000         | <i>fallback</i> |

Os parâmetros da Tabela 5 mostram que, em HFU 1 e HFU 3,  $\alpha$  calibrado saturou no teto (0,95), enquanto a mediana microCT ficou em  $\approx 0,55$ – $0,62$ —sinal de que a geometria efetiva vista pela elástica de laboratório difere da morfologia local da imagem CT. A HFU 2 é a mais

bem sustentada (quatro plugs,  $\alpha$  calibrado 0,18). A HFU 4 não tem suporte experimental: seus parâmetros são apenas uma aproximação. Com apenas dez plugs, a calibração é sensível a outliers: o plug F2911V (laboratório F2911H, eixo Z, 22,1 MPa) apresenta  $V_p$  laboratorial anormalmente baixa ( $\approx 3,8$  km/s) e distorce o ajuste da HFU 2 na configuração padrão. O pipeline oferece modo *robust* (exclusão de F2911V), com MAPE *in-sample* global caindo de 9,1% para  $\approx 7,5\%$  e o LOO de 14,8% para  $\approx 12,8\%$ ; a rodada de produção documentada aqui usa a configuração padrão com dez plugs, salvo análise de sensibilidade explícita. A calibração por HFU deve ser lida como **ajuste local ao poço 861**, não como prova de transferência interpoços.

Tabela 6: Impacto da calibração inversa (dez plugs, ajuste *in-sample*).

|        | MAPE (%) | RMSE (km/s) | Viés (km/s) |
|--------|----------|-------------|-------------|
| Antes  | 26,3     | 1,37        | +1,22       |
| Depois | 9,1      | 0,52        | -0,01       |

A Tabela 6 quantifica a queda de 26% para 9% no MAPE, confirmando que a calibração captura a maior parte do desvio sistemático. Porém, *in-sample* o modelo foi ajustado nos mesmos pontos que avalia: a Seção 5.3 testa se esse ajuste se mantém entre os dez plugs quando um é excluído.

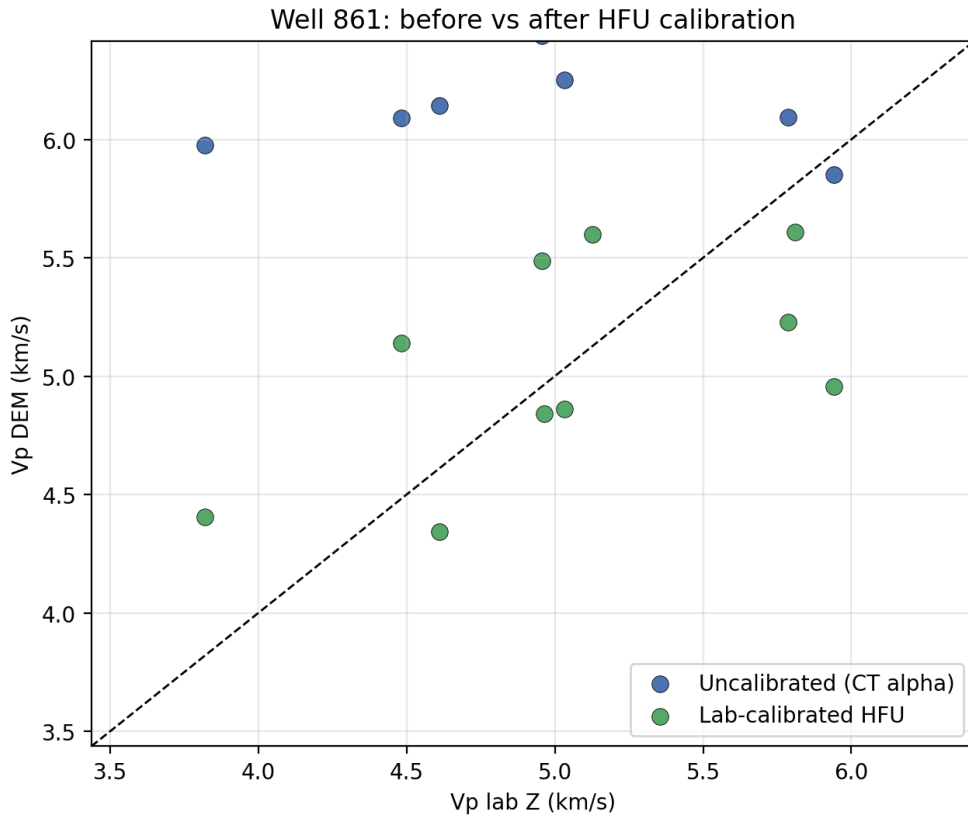


Figura 6:  $V_p$  antes e depois da calibração por HFU nos plugs de laboratório. Após o ajuste, os pontos aproximam-se da linha 1:1.

A Figura 6 mostra que cada plug aproxima-se da diagonal após o ajuste por HFU, confirmando que a calibração cumpre seu objetivo *in-sample*. A dispersão residual antecipa o afastamento de cerca de seis pontos percentuais no LOO (Tabela 7).

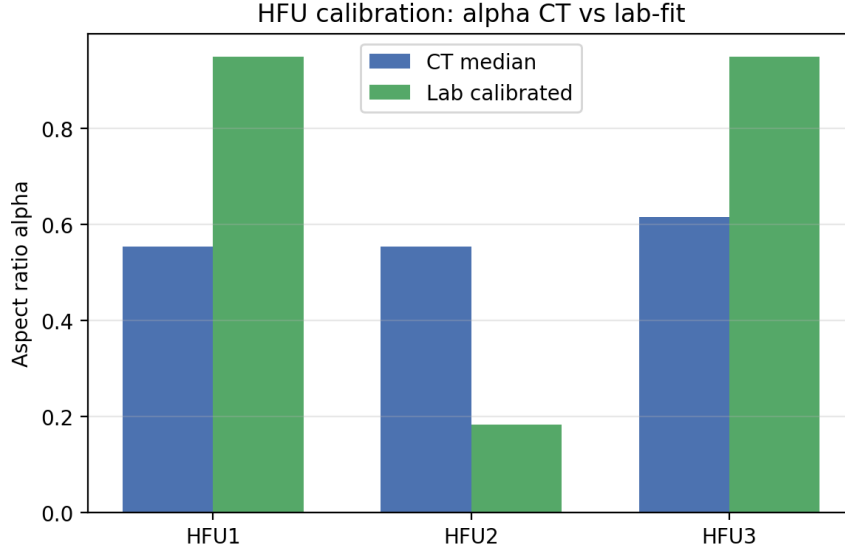


Figura 7: Razão de aspecto calibrada versus mediana do microCT por HFU. Barras divergentes indicam que a geometria CT, sozinha, não fecha o laboratório.

Por sua vez, a Figura 7 contrasta  $\alpha$  calibrado com a mediana do microCT: a HFU 2 é o caso em que a geometria CT e a calibração laboratorial mais se aproximam ( $\alpha$  calibrado 0,18 versus mediana CT  $\approx 0,55$ , ainda distantes, porém com melhor fechamento elástico global). Nas HFU 1 e 3,  $\alpha$  calibrado satura no teto (0,95), sinal de limite do modelo ou de poucos graus de liberdade com apenas dois a quatro plugs.

### 5.3 Validação leave-one-plug-out (LOO)

Para evitar otimismo da calibração *in-sample*, repetimos o ajuste excluindo um plug por vez (dez rodadas). O MAPE LOO ficou em  $\approx 14,8\%$ , RMSE  $\approx 0,85$  km/s e viés  $\approx -0,07$  km/s (Tabela 7).

Tabela 7: Validação LOO: calibração refeita a cada exclusão de um plug (dez folds).

| Métrica           | LOO   | <i>In-sample</i> |
|-------------------|-------|------------------|
| MAPE $V_p$ (%)    | 14,8  | 9,1              |
| RMSE $V_p$ (km/s) | 0,85  | 0,52             |
| Viés $V_p$ (km/s) | -0,07 | -0,01            |

Comparando as colunas da Tabela 7, o MAPE LOO ( $\approx 15\%$ ) é cerca de seis pontos percentuais pior que o *in-sample*—diferença esperada e saudável. O viés praticamente nulo no LOO indica que o modelo não está sistematicamente alto ou baixo no laboratório quando um plug é excluído entre os dez do poço 861—não implica extrapolação a outros poços. Este patamar ( $\approx 15\%$ , RMSE  $\approx 0,85$  km/s) é o limite superior de erro esperado e serve de referência para julgar o confronto com o sônico de perfil (Seção 7). Convém antecipar que o LOO é a métrica mais severa do conjunto: com dez plugs distribuídos em três HFU, retirar uma amostra remove entre 25% e 50% do suporte experimental da sua unidade, o que penaliza mais do que a extrapolação de perfil, onde os parâmetros usam todos os plugs disponíveis.

## 5.4 Teste A/B: DEM multiescala sequencial

A referência interna do projeto (scripts Equinor em `refs_scripts_dem_multiscale`) modela meso-macroporos e microporos como **inclusões DEM sequenciais**, com frações `phi_meso_macropores_vv` e `phi_micropores_vv` do microCT e inversão unidimensional da razão de aspecto dos microporos (*grid search*, sem regressão global). Antes de estender o perfil de 87 linhas, executamos um experimento **aditivo** (fase 2f) que **não altera** a calibração monoescala nem o pipeline de extrapolação documentado nas seções anteriores.

Comparamos três leituras nos dez plugs CT:

- **M1** — monoescala calibrado por HFU (baseline desta etapa);
- **M2a/M2b *oracle*** — multiescala com busca de  $\alpha_{\text{micro}}$  para fechar  $V_p$  de laboratório no *mesmo* plug (teto diagnostico, nao e previsao);
- **M2b *forward*** — medianas CT por HFU para fracoas e  $\alpha_{\text{meso}}$ ; mediana dos  $\alpha_{\text{micro}}$  *oracle* nos plugs de treino do HFU; previsao do plug alvo **sem** inverter  $\alpha_{\text{micro}}$  no plug avaliado (proxy honesto da extrapolação ao perfil).

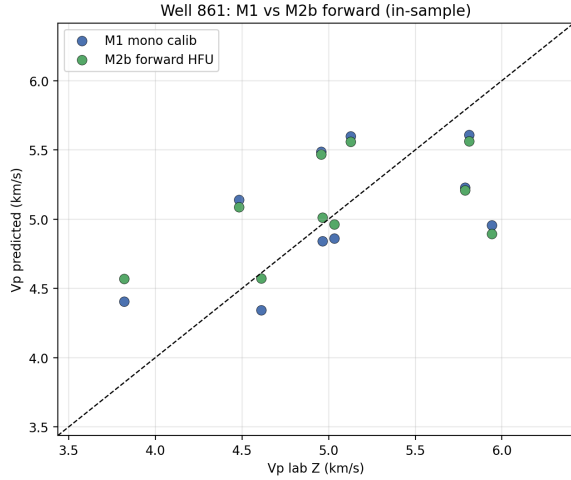
A escala  $K_m$ ,  $G_m$  herdada da calibração M1 permanece fixa em todos os cenários multiescala; não há novo `scipy.optimize` por HFU (cenário M2c, fora de escopo).

A Tabela 8 resume as métricas principais. O modo *oracle* reduz o MAPE *in-sample* para  $\approx 3\%$ , mas isso reflete um parâmetro livre por plug ajustado ao alvo—não comparável ao M1, que compartilha  $\alpha$  entre plugs da mesma HFU. No modo *forward*, relevante para o perfil, o MAPE *in-sample* fica em  $\approx 8,7\%$  contra  $\approx 9,1\%$  do M1—ganho de apenas  $\approx 0,4$  p.p., com RMSE ligeiramente pior (0,54 contra 0,52 km/s). No LOO *forward*, o MAPE cai de  $\approx 14,8\%$  (M1) para  $\approx 12,0\%$  (M2b)—ganho de  $\approx 2,9$  p.p., porém **sem** confirmação *in-sample*. Adotamos o critério pre-registrado: manter monoescala quando o ganho LOO não se acompanha de melhora *in-sample* acima de 2 p.p. **Conclusão:** não há evidência suficiente para substituir o perfil monoescala com  $\alpha$  efetivo por HFU; as fracoas multiescala do CT permanecem documentadas para uso futuro, mas não entram no produto atual.

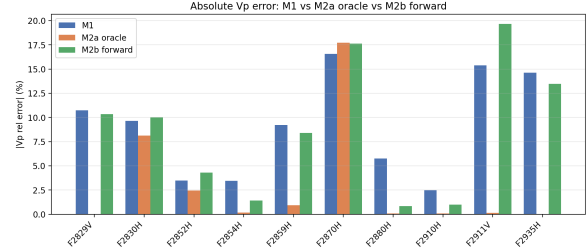
Tabela 8: Teste A/B multiescala versus monoescala calibrado (dez plugs CT, junho de 2026). M2b *forward*: medianas HFU, sem ajuste de  $\alpha_{\text{micro}}$  no plug avaliado.

| Modelo                         | Escopo    | MAPE $V_p$ (%) | RMSE (km/s) |
|--------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| M1 monoescala calibrado        | In-sample | 9,1            | 0,52        |
| M2a multiescala <i>oracle</i>  | In-sample | 3,0            | 0,37        |
| M2b multiescala <i>forward</i> | In-sample | 8,7            | 0,54        |
| M1 monoescala calibrado        | LOO       | 14,8           | 0,85        |
| M2b multiescala <i>forward</i> | LOO       | 12,0           | 0,78        |

A Figura 8 contrasta M1 e M2b *forward* no plano 1:1; o painel (b) mostra que o modo *oracle* pode reduzir erro plug a plug, mas o *forward* acompanha o M1.



(a) M1 vs M2b *forward* (*in-sample*).



(b) |Erro relativo| por plug: M1, M2a *oracle*, M2b *forward*.

Figura 8: Teste A/B multiescala (fase 2f): o modo *forward* nao supera o monoescala calibrado de forma consistente.

Sete dos dez plugs apresentam microporosidade CT inferior a 10% do espaco poroso; nesses casos a cadeia sequencial colapsa para uma unica inclusao dominante. No perfil de 87 linhas, as fracoescala seriam, no melhor caso, **constantes por HFU** (medianas de dois a quatro plugs)—a mesma limitacao de homogeneidade intra-HFU do  $\alpha$  unico ja discutida na Seção 6. O experimento completo, scripts e `metrics.json` estao em `dem_sc_runs/multiscale_ab/`; o planejamento em `planning/etapa2f_dem_multiscale_ab_poco861.md`.

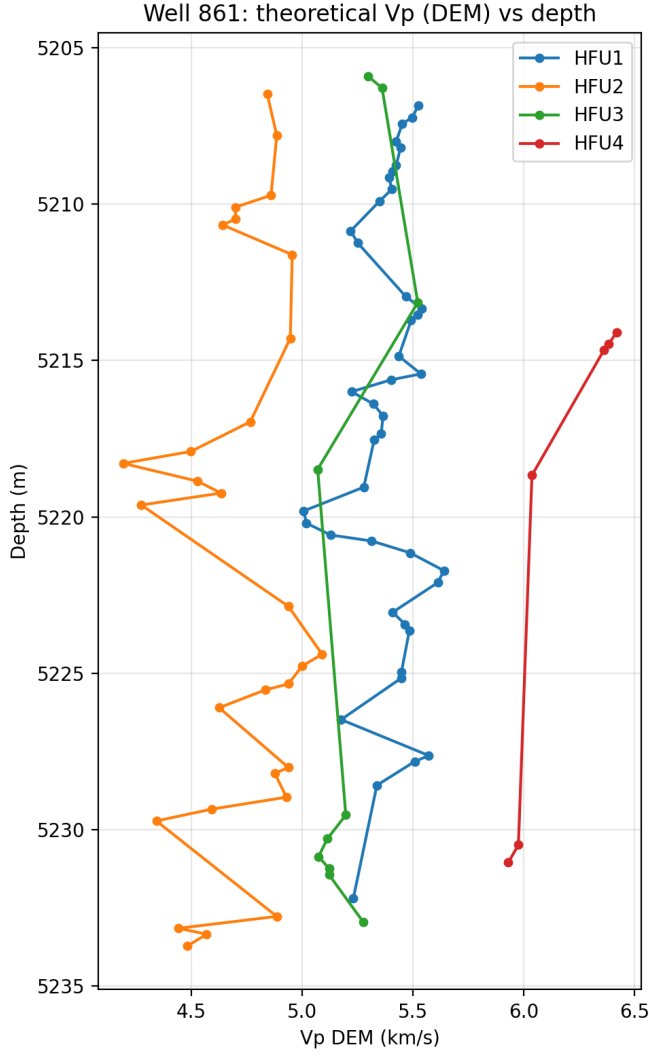
## 6 Extrapolação ao perfil completo (87 linhas)

Com parâmetros calibrados, processamos as 87 linhas do perfil integrado.  $V_p$  médio  $\approx 5,20$  km/s e  $V_p/V_s \approx 1,82$  (Tabela 9). A entrada  $\phi_{ND}$  permanece alinhada à porosidade sónica do perfil ( $r \approx 0,94$ ; Figura 9).

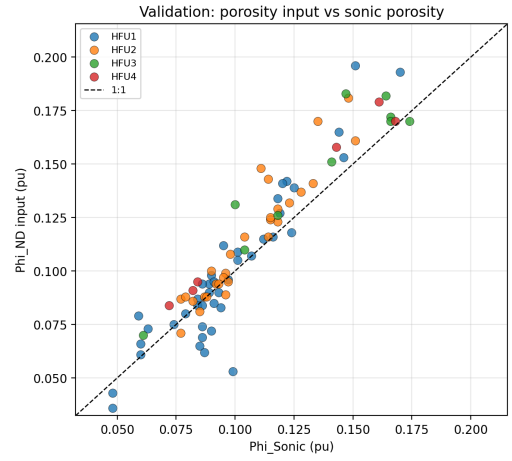
Tabela 9: Perfil calibrado (87 linhas, todas com status OK).

| Grandeza                                     | Valor | Unidade |
|----------------------------------------------|-------|---------|
| $V_p$ médio DEM                              | 5,20  | km/s    |
| $V_p/V_s$ médio DEM                          | 1,82  | —       |
| Pearson $r$ ( $\phi_{ND}$ vs $\phi_S$ )      | 0,94  | —       |
| Diferença relativa média DEM vs SC ( $V_p$ ) | 4,5   | %       |

Na Tabela 9, o  $V_p$  médio calibrado ( $\approx 5,2$  km/s) aproxima-se do laboratório ( $\approx 5,0$  km/s), coerente com o LOO. A forte correlação  $\phi_{ND}$ – $\phi_S$  confirma que a porosidade de entrada é confiável; isso não garante, por si só, que  $V_p$  esteja correto— apenas que a *entrada* petrofísica está consistente com o sónico de porosidade.



(a)  $V_p$  DEM versus profundidade por HFU.



(b)  $\phi_{ND}$  versus  $\phi_S$  (validação da entrada).

Figura 9: Perfil calibrado: saída elástica (a) e consistência de porosidade (b).

A Figura 9 reúne dois painéis complementares. *Painel (a)— $V_p$  versus profundidade*: As trilhas por HFU mostram a extrapolação ao longo do poço 861. HFU 4 (seis pontos) tende a valores mais altos de  $V_p$ , reflexo do *fallback* sem suporte de laboratório.

*Painel (b)— $\phi_{ND}$  versus  $\phi_S$* : Os pontos agrupam-se próximos à diagonal 1:1, com  $r \approx 0,94$ . Isso valida a escolha da Etapa 1 de usar  $\phi_{ND}$  como entrada conservadora para a modelagem física.

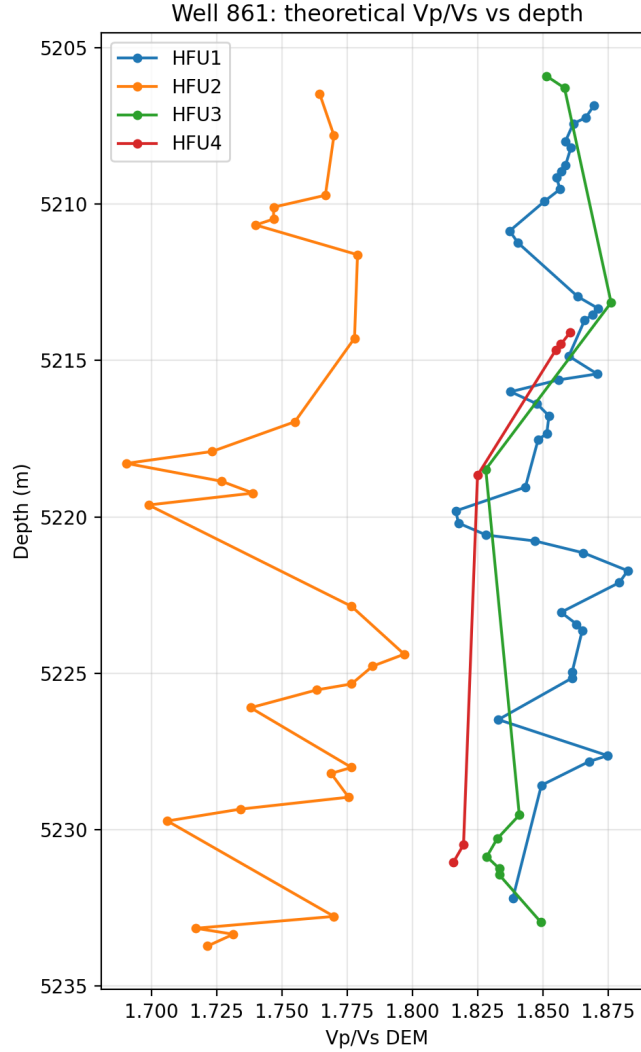


Figura 10:  $V_p/V_s$  DEM calibrado versus profundidade, colorido por HFU.

A Figura 10 exibe a razão  $V_p/V_s$  ao longo do intervalo, variando modestamente entre 1,7 e 1,9— faixa compatível com carbonatos e com o sónico de perfil analisado adiante. A estabilidade de  $V_p/V_s$  é um resultado positivo: mesmo quando  $V_p$  absoluto desvia, a *forma* elástica compressional/cisalhante pode permanecer interpretável.

## 7 Validação com perfil sónico (DLIS)

### 7.1 Procedimento e cobertura

Extraímos DTCO e DTSM do arquivo DSI, convertemos para  $V_p$  e  $V_s$  e casamos cada uma das 87 profundidades do perfil DEM com a amostra sónica mais próxima (tolerância 0,25 m). O casamento foi completo: 87/87 linhas.

### 7.2 Resultados globais

Como resumido na Tabela 10 e na linha “Perfil sónico DSI” da Tabela 12, o MAPE de  $V_p$  ( $\approx 9\%$ ) fica abaixo do LOO laboratorial (Tabela 7), mas o viés é positivo (+0,30 km/s): o DEM calibrado a seco fica mais rápido que o sónico *in-situ*.  $V_p/V_s$  apresenta acordo comparável na mesma tabela (erro médio absoluto  $\approx 0,07$ ; médias 1,77 versus 1,82). A Figura 11 ilustra o confronto em profundidade e no plano 1:1; a Figura 12 complementa com  $V_p/V_s$  e mapa de erro.

Tabela 10: Validação do perfil DEM calibrado contra sónico DSI (87 linhas).

| Métrica                            | Valor | Unidade |
|------------------------------------|-------|---------|
| Profundidades casadas              | 87/87 | –       |
| MAPE $V_p$                         | 8,7   | %       |
| RMSE $V_p$                         | 0,54  | km/s    |
| Viés $V_p$ (DEM – sónico)          | +0,30 | km/s    |
| Pearson $r$ ( $V_p$ DEM vs sónico) | 0,34  | –       |
| $V_p$ médio sónico                 | 4,90  | km/s    |
| $V_p$ médio DEM                    | 5,20  | km/s    |
| Erro médio absoluto $V_p/V_s$      | 0,07  | –       |

Os numeros da Tabela 10 pedem duas leituras. O MAPE de  $\approx 9\%$  situa-se abaixo do LOO laboratorial, mas isso **não** significa que a extrapolação seja mais confiável que o laboratório: o LOO é uma métrica deliberadamente severa (Seção 5.3), enquanto no perfil os parâmetros usam todos os plugs da HFU. Mais informativo é o viés de +0,30 km/s, que responde por cerca de três quartos do erro médio absoluto: o DEM superestima  $V_p$  de forma consistente frente ao sónico saturado. Isso é fisicamente plausível: calibramos em plugs secos a 22,1 MPa e aplicamos ao perfil sem correção de fluido, motivando a fase 2b (Seção 8). A correlação positiva porém modesta ( $r \approx 0,34$ ) mostra que o modelo acompanha apenas parcialmente a variabilidade fina do sónico—esperado, já que a única grandeza que varia ponto a ponto na cadeia é  $\phi_{ND}$ , com  $\alpha$  e a matriz fixos por HFU.

### 7.3 Desempenho por HFU

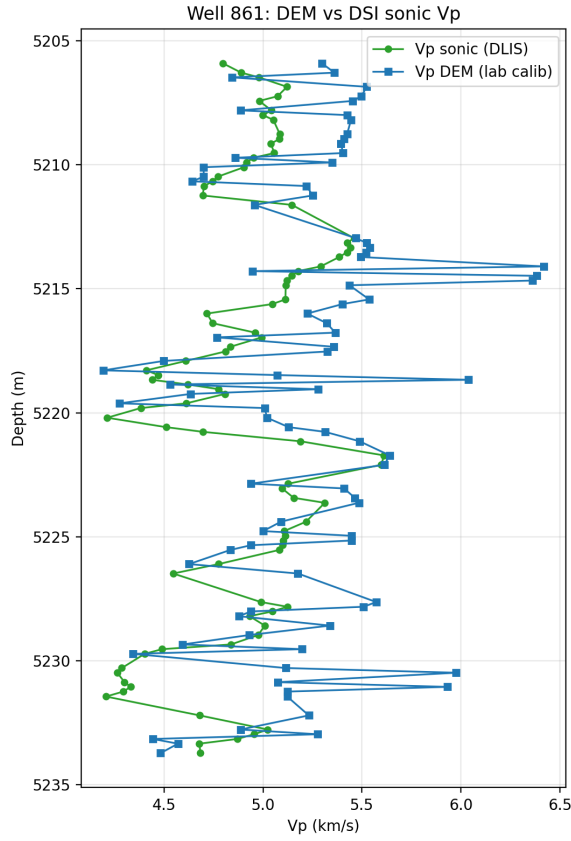
A Tabela 11 detalha o erro por unidade de fluxo.

Tabela 11: Erro de  $V_p$  versus sónico de perfil, por HFU.

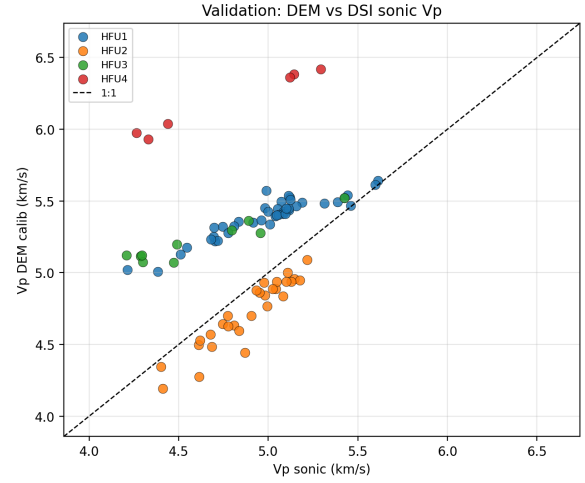
| HFU | $n$ | $V_p$ sónico médio | $V_p$ DEM médio | MAPE (%) |
|-----|-----|--------------------|-----------------|----------|
| 1   | 42  | 5,00               | 5,38            | 8,0      |
| 2   | 29  | 4,88               | 4,72            | 3,3      |
| 3   | 10  | 4,61               | 5,22            | 13,6     |
| 4   | 6   | 4,77               | 6,18            | 30,4     |

Na Tabela 11, a HFU 2 ( $\approx 3\%$ ) atinge o patamar desejável para interpretação quantitativa—coerente com quatro plugs de calibração e com o único viés negativo do conjunto ( $-0,16$  km/s). A HFU 1 cobre quase metade do perfil (42 linhas) com MAPE  $\approx 8\%$ : utilizável, ainda que com viés positivo de +0,38 km/s. A HFU 3 ( $\approx 14\%$ , dois plugs) e sobretudo a HFU 4 ( $\approx 30\%$ , nenhum plug) confirmam que a qualidade do resultado acompanha de perto o suporte experimental da unidade; a HFU 4 não deve entrar em produto final sem novos dados. O contraste é o achado central desta seção: o erro de perfil não é uma propriedade uniforme do modelo, e sim função direta de quantos plugs sustentam cada HFU.





(a) Trilha de profundidade.



(b) Dispersograma 1:1 por HFU.

Figura 11: Confronto  $V_p$  DEM calibrado versus sónico DSI.

A Figura 11 compara o confronto em dois painéis. *Painel (a)—trilha de profundidade:* As duas curvas permanecem na mesma faixa de km/s ao longo de todo o intervalo e compartilham as tendências de maior escala. O DEM (azul) oscila mais que o sónico (verde) porque a troca de HFU muda abruptamente  $\alpha$  e a matriz entre linhas vizinhas: as excursões para 6 km/s e acima correspondem, sem exceção, às seis linhas de HFU 4.

*Painel (b)—dispersograma:* A HFU 2 concentra-se logo abaixo da diagonal (única unidade com viés negativo) e a HFU 1 forma uma nuvem compacta pouco acima dela; a HFU 4 destaca-se isolada no topo, com superestimação de mais de 1 km/s.

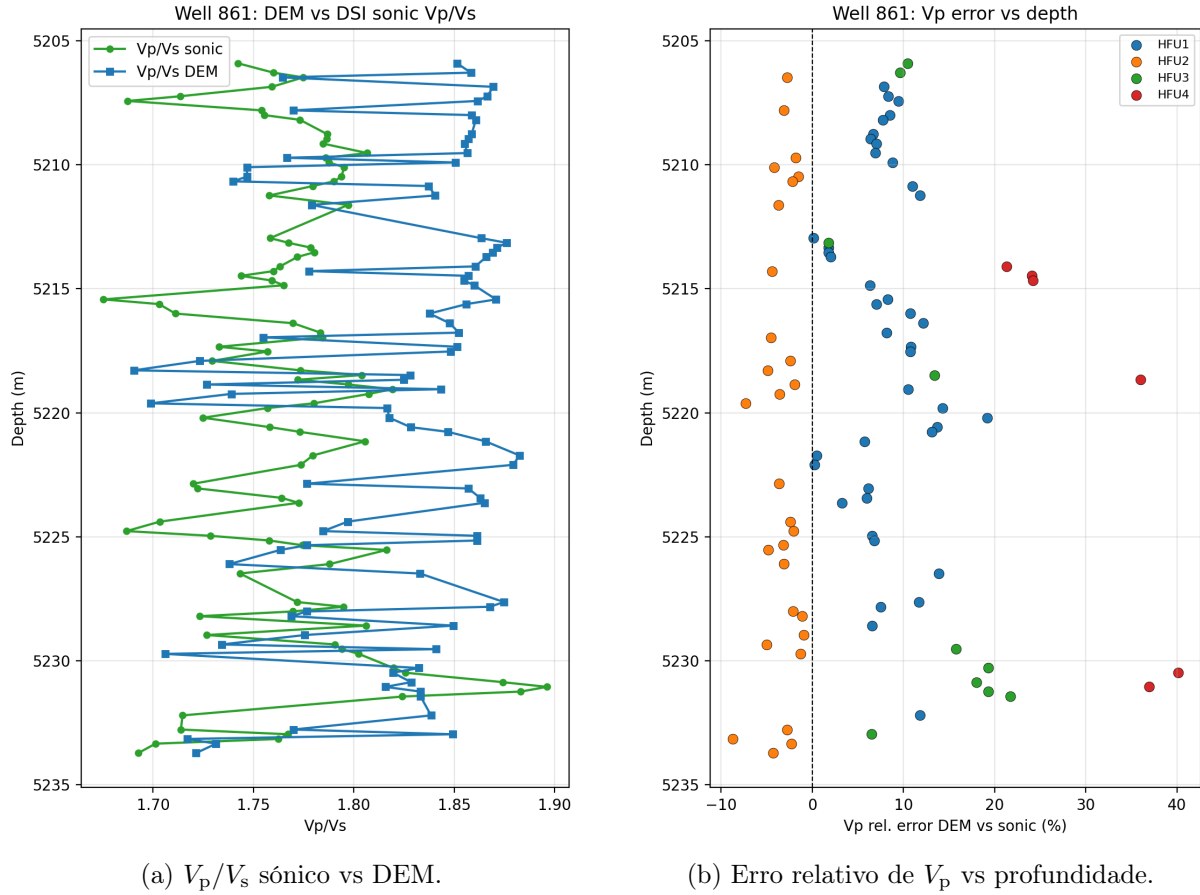


Figura 12: Validação complementar: razão  $V_p/V_s$  e erro percentual.

Na Figura 12, o painel de  $V_p/V_s$  mostra trilhas próximas e com amplitudes semelhantes (1,70–1,90), ainda que o DEM fique sistematicamente cerca de 0,05 acima do sónico—a razão elástica é capturada em forma, com pequeno deslocamento de nível. O mapa de erro versus profundidade mostra que os desvios se organizam por unidade de fluxo, não por profundidade: a HFU 2 ocupa a faixa  $-9\%$  a  $+1\%$ , a HFU 1 agrupa-se entre  $+2\%$  e  $+14\%$ , a HFU 3 chega a  $+19\%$  e as seis linhas de HFU 4 aparecem isoladas entre  $+21\%$  e  $+40\%$ . A ausência de tendência com a profundidade descarta erro residual de alinhamento e orienta onde a fase 2b (saturação) ou novos dados de laboratório teriam maior impacto.

#### 7.4 Síntese das validações de $V_p$

A Tabela 12 reúne, em um unico lugar, as métricas de  $V_p$  nas quatro escalas discutidas nas Seções 5–7. Ela deve ser lida junto com a Tabela 2: aquela define *o que* perguntamos; esta mostra *quanto* erramos.

Tabela 12: Síntese de validação de  $V_p$  (km/s e %), por escala. Rodada de produção: junho de 2026.

| Escala                         | MAPE (%) | RMSE (km/s) | Viés (km/s) | $n$ |
|--------------------------------|----------|-------------|-------------|-----|
| Lab, sem calibração            | 26,3     | 1,37        | +1,22       | 10  |
| Lab, in-sample                 | 9,1      | 0,52        | −0,01       | 10  |
| Lab, LOO                       | 14,8     | 0,85        | −0,07       | 10  |
| Perfil sónico DSI (seco)       | 8,7      | 0,54        | +0,30       | 87  |
| Perfil sónico DSI (Gassmann)   | 7,3      | 0,48        | +0,27       | 87  |
| Perfil DSI (Gassmann + NMR M3) | 8,5      | 0,47        | +0,04       | 87  |

A leitura conjunta da Tabela 12 revela dois regimes distintos de erro. Nos plugs, o LOO ( $\approx 15\%$ ) tem viés praticamente nulo: o erro é dispersão, não deslocamento sistemático—o modelo acerta a média e erra a amostra individual, sintoma de dez pontos sustentando três conjuntos de parâmetros. No perfil, o MAPE é menor ( $\approx 9\%$  a seco,  $\approx 7\%$  após Gassmann), mas o viés é positivo e domina o erro. São falhas de natureza oposta e a segunda é a mais tratável: um desvio direcional pode ser modelado, ao passo que dispersão por falta de suporte experimental só se resolve com mais plugs. A linha Gassmann mostra redução modesta do viés ( $+0,30 \rightarrow +0,27$  km/s), confirmando que a diferença seca/saturada explica *parte*, mas não a totalidade, do desvio contra o DSI (Seção 8). A linha M3 (NMR multiescala) praticamente anula o viés ( $+0,04$  km/s), mas ao custo de MAPE maior, ficando fora do critério pre-registrado (Seção 9).

## 8 Correção de saturação por Gassmann (fase 2b)

### 8.1 Fluido e equação

Aplicamos substituição de fluido de Gassmann sobre o arcabouço seco já calibrado por HFU, usando módulo de bulk do fluido  $K_f \approx 2,2$  GPa (água/salmoura de formação, default documentado na Tabela 21) e saturação total ( $S_w = 1$ ). A densidade saturada segue  $\rho_{\text{eff}} = (1-\phi)\rho_m + \phi\rho_f$ . O módulo de cisalhamento permanece  $G_{\text{sat}} \approx G_{\text{dry}}$ . A relação de Gassmann (forma de Mavko) é:

$$K_{\text{sat}} = K_{\text{dry}} + \frac{(1 - K_{\text{dry}}/K_0)^2}{\phi/K_f + (1 - \phi)/K_0 - K_{\text{dry}}/K_0^2}, \quad (8.1)$$

onde  $K_0$  é o bulk mineral da matriz (aqui  $K_m$  calibrado por HFU). As velocidades saturadas usam  $K_{\text{sat}}$ ,  $G_{\text{sat}}$  e  $\rho_{\text{eff}}$  na Equação (3.1).

### 8.2 Resultados frente ao sónico

A Tabela 13 resume o efeito de Gassmann sobre as métricas globais contra o DSI. O  $V_p$  médio cai de 5,20 para 5,17 km/s; o viés positivo diminui, mas permanece material ( $+0,27$  km/s). A Figura 13 confronta as três trilhas (sónico, DEM seco e DEM saturado).

Tabela 13: Comparacao global: perfil DEM seco versus Gassmann versus DSI (87 linhas, junho de 2026).

| Condicao                 | MAPE (%) | RMSE (km/s) | Viés (km/s) |
|--------------------------|----------|-------------|-------------|
| DEM seco                 | 8,7      | 0,54        | +0,30       |
| DEM + Gassmann           | 7,3      | 0,48        | +0,27       |
| $V_p$ médio DEM seco     | —        | 5,20        | —           |
| $V_p$ médio DEM Gassmann | —        | 5,17        | —           |
| $V_p$ médio sónico       | —        | 4,90        | —           |

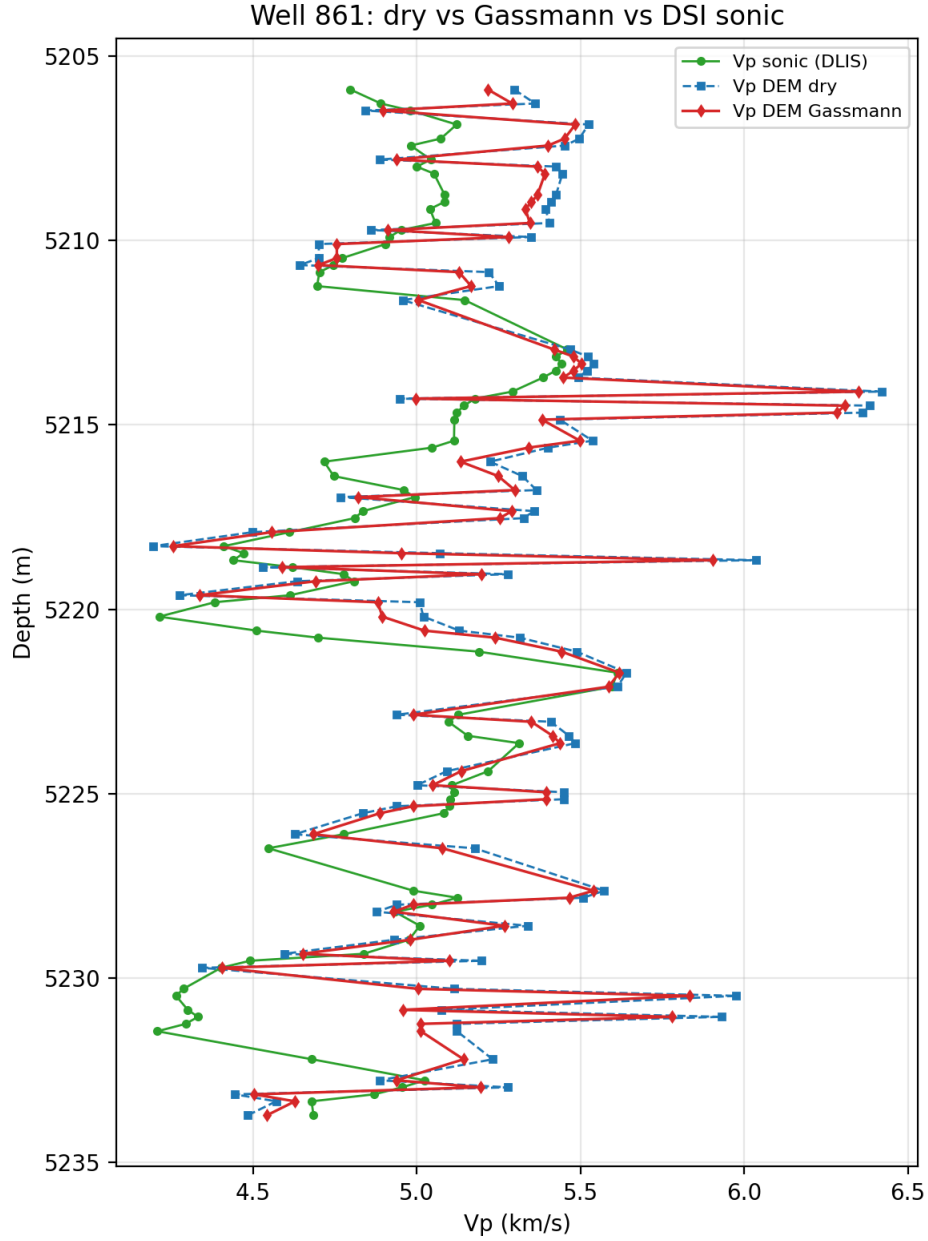


Figura 13: Trilha de profundidade:  $V_p$  sónico (verde), DEM seco (azul tracejado) e DEM com Gassmann (vermelho). A saturacao aproxima parcialmente o sónico, mas não elimina o viés sistemático.

A Tabela 13 e a Figura 13 indicam que Gassmann com  $K_f$  default explica apenas uma fração do viés observado: o modelo permanece  $\approx 0,27$  km/s mais rápido que o DSI em média. O efeito é pequeno pela própria física do problema: com porosidade média de  $\approx 11\%$  e arcabouço rígido, o ganho de  $K_{sat}$  é quase compensado pelo aumento de densidade, e o saldo líquido em  $V_p$  fica em poucos centésimos de km/s. Por HFU, a saturação melhora todas as unidades na mesma proporção (8,0%  $\rightarrow$  6,8% na HFU 1; 3,3%  $\rightarrow$  2,2% na HFU 2; 13,6%  $\rightarrow$  11,5% na HFU 3; 30,4%  $\rightarrow$  28,1% na HFU 4), ou seja, não corrige o problema estrutural da HFU 4. Possíveis causas residuais incluem pressão efetiva distinta entre lab (22,1 MPa) e *in-situ*, litologia local não capturada pela segmentação HFU (especialmente HFU 4) e ausência de PVT medido in situ para refinar  $K_f$ . Vale notar que  $V_p/V_s$  piora levemente após Gassmann (erro médio absoluto de 0,073 para 0,084): a saturação afeta  $K_{sat}$  e deixa  $G_{dry}$  intacto, de modo que ganhos em  $V_p$  absoluto vêm ao custo da razão elástica.

### 8.3 Validação tripla (lab, $\phi_S$ , DSI)

A Tabela 14 sintetiza as três pernas de validação adotadas nesta etapa: laboratório nos plugs, consistência de porosidade com  $\phi_S$  e confronto elástico com o sônico (seco e Gassmann).

Tabela 14: Validação tripla da Etapa 2: o que cada perna testa e o patamar obtido (rodada junho de 2026).

| Perna                               | Pergunta                         | Métrica     | Valor |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|
| Laboratório (LOO)                   | Fecha $V_p$ a seco nos plugs?    | MAPE (%)    | 14,8  |
| Entrada ( $\phi_{ND}$ vs $\phi_S$ ) | Porosidade confiável?            | Pearson $r$ | 0,94  |
| Saída DSI (seco)                    | Extrapola $V_p$ <i>in-situ</i> ? | Viés (km/s) | +0,30 |
| Saída DSI (Gassmann)                | Fluido reduz o viés?             | Viés (km/s) | +0,27 |

A validação tripla mostra que a *entrada* petrofísica está sólida ( $r \approx 0,94$ ), a *física* fecha o laboratório seco (LOO  $\approx 15\%$ ) e a *saída* contra o DSI fica em patamar utilizável ( $\approx 7\%$  após Gassmann), porém com viés positivo persistente. Como esse viés é sistemático e concentrado nas unidades com pouco suporte de laboratório, ele é candidato natural a correção estatística—o que motiva a Etapa 3 sobre resíduos, e não o abandono do DEM/SC.

## 9 DEM multiescala com frações NMR/CMR (fase 2g)

### 9.1 Motivação e escopo

O teste A/B da fase 2f (Seção 5.4) mostrou que medianas de frações meso-macro e micro do microCT por HFU (dois a quatro plugs) não superam o monoescala calibrado no modo *forward* relevante ao perfil. A hipótese da fase 2g é que o particionamento macro/micro do CMR (Schlumberger), disponível **continuamente** ao longo do poço, substitua essas medianas frágeis sem reabrir a calibração elástica por HFU.

Executamos um experimento **aditivo** que **não altera** os parâmetros calibrados na Etapa 2e ( $\alpha$ ,  $K_{scale}$ ,  $G_{scale}$ ) nem reajusta módulos ao sônico. Comparamos:

- **M1** — monoescala Gassmann com  $\phi = \phi_{ND}$  (baseline do perfil após fase 2b);
- **M3** — DEM sequencial meso-macro + micro com frações NMR ponto a ponto, seguido de Gassmann com o mesmo fluido default ( $K_f \approx 2,2$  GPa,  $S_w = 1$ ).

As razões de aspecto  $\alpha_{meso}$  e  $\alpha_{micro}$  permanecem fixas por HFU (medianas da fase 2f); apenas as frações volumétricas passam a variar com a profundidade via CMR. Essa restrição é deliberada: o experimento isola o efeito das frações NMR sem reabrir a calibração de geometria (Figura 14). Em termos operacionais, o M3 libera o “botão” das frações contínuas e mantém travados  $\phi = \phi_{ND}$ , a matriz calibrada e o AR por HFU. Como a razão de aspecto controla grande parte da “moleza” elástica no DEM, esperar ganho grande apenas com CMFF/BFV seria otimista demais—o resultado empírico confirma essa leitura.

### M1 monoescala

|                    |                             |               |          |
|--------------------|-----------------------------|---------------|----------|
| $\phi = \phi_{ND}$ | $\alpha$ efetivo<br>por HFU | matriz $K, G$ | Gassmann |
|--------------------|-----------------------------|---------------|----------|

### M3 NMR multiescala

|                               |                                |                                      |                      |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| $\phi = \phi_{ND}$<br>(igual) | <b>frações NMR</b><br>CMFF/BFV | AR meso/micro<br><b>fixo</b> por HFU | matriz +<br>Gassmann |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|

Figura 14: Desenho do experimento da fase 2g: apenas as frações macro/micro passam a variar com a profundidade via CMR; a razão de aspecto permanece constante por HFU. A ausência de ganho de MAPE é coerente com esse desenho.

No DEM sequencial, as inclusões são aplicadas em ordem de incremento de porosidade  $\phi_{inc} = f_{pore} \times \phi_{total}$  **decrecente** (maior volume primeiro), alinhada à referência Equinor/Berryman do projeto. Essa ordem é por contribuição volumétrica, não por “maior impacto elástico”: poros achatados (baixo  $\alpha$ ) podem amolecer mais por unidade de volume do que poros arredondados.

## 9.2 Extração e merge do CMR

Extraímos curvas do arquivo 3-brsa-861-sps\_8\_cmr\_ecs.dlis (logical\_file[0], frame 75B) com `extract_861_cmr.py`: TDEP, CMRP\_3MS, CMFF e BFV. A calibração de profundidade usou correlação com o GR do perfil integrado (861\_integrated\_logs\_enriched.xlsx), obtendo escala TDEP/393,7 e correlação GR  $\approx 0,99$ . Após recorte ao intervalo 5205,9–5233,7 m, restaram 152 amostras CMR (CMRP\_3MS médio  $\approx 0,11$ , faixa 0,03–0,23).

O merge com o perfil Gassmann de 87 linhas (`merge_asof`, tolerância 0,5 m) casou **87/87** profundidades. As frações de porosidade usadas no DEM sequencial são:

$$f_{macro}^{NMR} = \frac{CMFF}{CMFF + BFV}, \quad f_{micro}^{NMR} = \frac{BFV}{CMFF + BFV}. \quad (9.1)$$

A porosidade total de entrada permanece  $\phi_{ND}$ ; CMRP\_3MS entra apenas no controle de qualidade e na validação cruzada com CT, não substitui  $\phi_{ND}$  no forward (teste auxiliar com  $\phi =$  CMRP\_3MS no M1 piorou o MAPE: 8,4% contra 7,3% com  $\phi_{ND}$ ).

## 9.3 Validação CMR versus microCT

Nos dez plugs com microCT, comparamos  $f_{macro}^{CT}$  e  $f_{micro}^{CT}$  (segmentação GeoDict) com as frações NMR interpoladas na profundidade do plug. A concordância é **fraca**: Pearson  $r \approx -0,30$  tanto para macro quanto para micro; o erro absoluto médio de  $f_{macro}$  é  $\approx 0,25$  em escala 0–1. Isso indica que o particionamento CMR (CMFF/BFV) e o do microCT (meso-macroporos/microporos) **não são equivalentes** termo a termo, embora ambos capturem heterogeneidade de porosidade. A Figura 15 resume o contraste nos dez plugs.

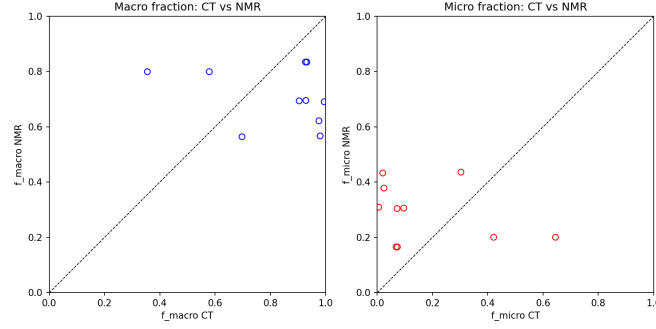


Figura 15: Frações macro CT versus NMR nos dez plugs com microCT. A correlacao e fraca ( $r \approx -0,30$ ), alertando para nao tratar CMFF/BFV como proxy direto da segmentacao CT.

#### 9.4 Resultados M1 versus M3 no perfil

A Tabela 15 resume as métricas contra o sónico DSI nas 87 linhas com CMR casado. O M3 praticamente elimina o viés, de +0,27 (M1) para +0,04 km/s, e reduz marginalmente o RMSE (0,48 para 0,47 km/s), mas **piora** o MAPE de 7,3% para 8,5%— $\Delta \approx -1,2$  p.p., no sentido oposto ao limiar pré-registrado de +2 p.p. A leitura é que o M3 troca acerto sistemático por dispersão: centra melhor a distribuição do erro, porém espalha mais os pontos individuais. A correlação de Pearson com o sónico é semelhante nos dois modelos ( $r \approx 0,42$  e  $0,45$ ), indicando que o particionamento NMR não reorganiza o padrão espacial do erro de forma material.

Tabela 15: DEM multiescala NMR versus monoescala Gassmann no perfil (87 linhas, junho de 2026). Parametros elásticos fixos por HFU; frações NMR ponto a ponto.

| Modelo                        | MAPE (%) | RMSE (km/s) | Viés (km/s) | Pearson $r$ |
|-------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| M1 monoescala Gassmann        | 7,3      | 0,48        | +0,27       | +0,42       |
| M3 multiescala NMR + Gassmann | 8,5      | 0,47        | +0,04       | +0,45       |

**Conclusão:** manter o produto monoescala Gassmann no perfil de 87 linhas; as frações CMR documentam variabilidade local de porosidade, mas não justificam substituir o encadeamento M1 com o limiar adotado. A Figura 16 resume o critério pré-registrado aplicado às fases 2f e 2g: só se promove multiescala se o ganho de MAPE frente ao M1 for de pelo menos 2 p.p. de forma consistente. No poço 861, nenhum dos dois experimentos atingiu esse limiar. O experimento completo, scripts e `metrics.json` estão em `dem_sc_runs/multiscale_nmr/`; o planejamento em `planning/etapa2g_dem_multiscale_nmr_poco861.md`.

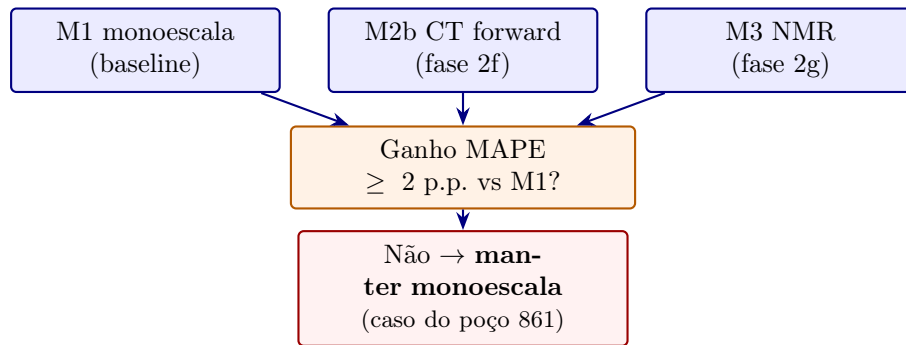
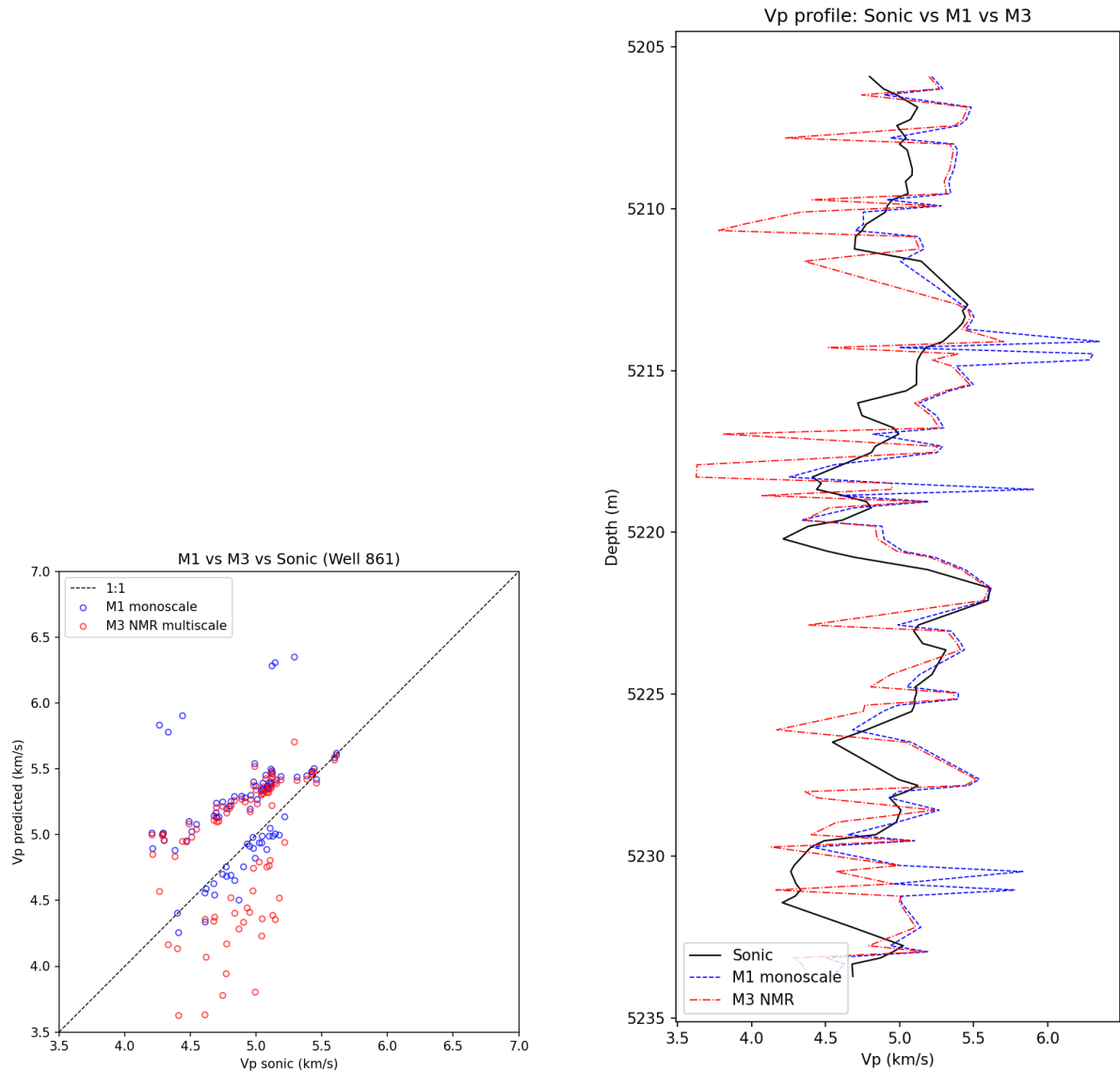


Figura 16: Critério de decisão das fases 2f e 2g: o produto de 87 linhas só migra para multiescala se o ganho frente ao monoescala atingir o limiar pré-registrado de 2 p.p.

A Figura 17 contrasta M1 e M3 no plano 1:1 e ao longo da profundidade; a Figura 18 mostra as frações NMR no intervalo do poço.



(a) M1 versus M3 no plano 1:1 (sónico no eixo  $y$ ).

(b) Trilha de  $V_p$ : sónico, M1 e M3.

Figura 17: DEM multiescala NMR (fase 2g): ganho marginal frente ao monoescala Gassmann no perfil de 87 linhas.



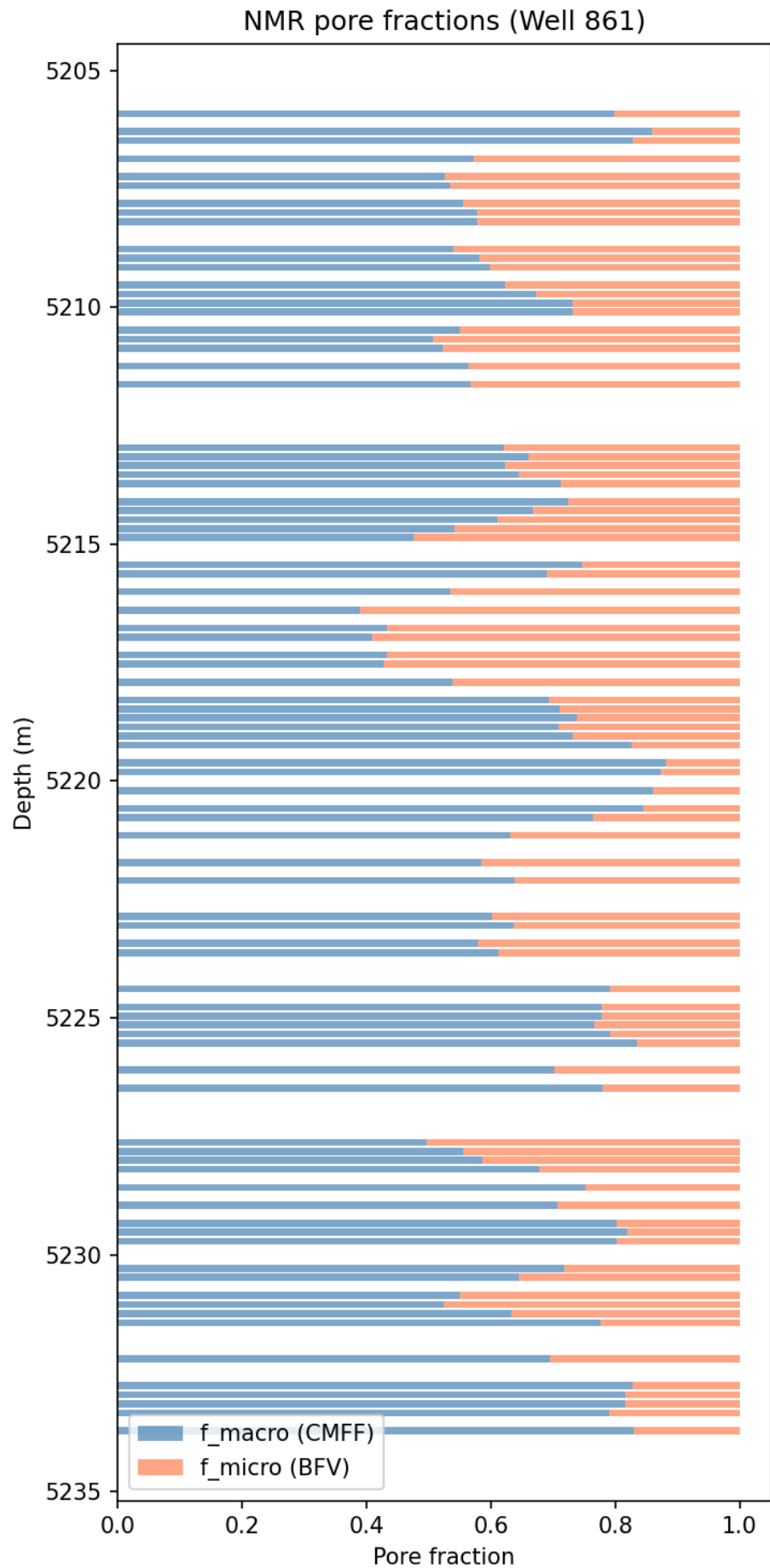


Figura 18: Frações macro (CMFF) e micro (BFV) do CMR ao longo da profundidade no intervalo 5205,9–5233,7 m.

A fraqueza residual do M3— $\alpha_{\text{micro}}$  ainda fixo por HFU com apenas dois a quatro plugs de suporte—limita o ganho mesmo quando as frações variam ponto a ponto; combinar NMR com inversão local de  $\alpha_{\text{micro}}$  fica fora do escopo desta rodada.

## 10 Discussão

Esta seção sintetiza os achados da Tabela 12 sob três eixos: viabilidade da modelagem física, limites das condições experimentais e encaminhamento para saturação e aprendizado sobre resíduos.

### 10.1 O modelo físico funciona, mas exige calibração por HFU

A prova de conceito (Seção 4) mostrou implementação estável; a validação sem calibração (Seção 5) mostrou que parâmetros crus do microCT não bastam. A calibração inversa por HFU reduz o MAPE de  $\approx 26\%$  para  $\approx 9\%$  (*in-sample*) e para  $\approx 15\%$  no LOO—patamar honesto para dez plugs do poço 861. Isso confirma a estratégia definida na Etapa 1: segmentar por HFU de laboratório e usar CT na física, não no ML de perfil. A calibração não deve ser apresentada como generalizável sem ressalva: é **ajuste local por HFU** sustentado por dez plugs neste poço.

### 10.2 Escopo da validação: intra-poço

Todas as métricas elásticas contra o DSI referem-se ao **mesmo poço** (87/87 profundidades casadas). Demonstram consistência local no intervalo do campo Lapa e indicam *potencial* de generalização, mas **não substituem** validação interpoços. A extrapolação do perfil calibrado faz sentido como aplicação local; transferência a outros poços carbonáticos exige novos plugs e recalibração.

### 10.3 $V_p$ absoluto versus $V_p/V_s$

$V_p/V_s$  concorda com o sónico dentro de um erro médio absoluto de  $\approx 0,07$  (cerca de 4% da razão média), enquanto  $V_p$  isolado carrega viés de  $+0,30$  km/s. Em termos práticos, o produto desta etapa é mais confiável para discriminar unidades de fluxo e tendências litológicas do que para estimar módulos absolutos prontos para inversão sísmica sem correção de fluido. Reforça essa leitura o fato de  $V_p/V_s$  degradar levemente após Gassmann, enquanto  $V_p$  melhora: as duas grandezas respondem a mecanismos diferentes e não devem ser otimizadas pelo mesmo critério.

### 10.4 Por que o sónico diverge do laboratório calibrado

O LOO apresenta viés praticamente nulo contra plugs secos; o perfil sónico apresenta viés positivo sistemático. A diferença não contradiz o pipeline—aponta para **condições físicas distintas**: laboratório (seco, 22,1 MPa, escala de plug) versus sónico (saturado, *in-situ*, escala de investigação maior). A fase 2b com Gassmann e  $K_f$  default reduziu o viés de  $+0,30$  para  $+0,27$  km/s (Tabela 13), confirmando que parte do desvio seca/saturada é real—mas não suficiente para alinhar o perfil ao DSI. Etapa 3 deve focar resíduos locais (HFU 3, HFU 4) e não substituir a cadeia física por ML direto.

### 10.5 HFU 4 e HFU 3: zonas de cautela

A HFU 4 não possui plug de calibração e apresenta MAPE  $\approx 30\%$  contra o sónico; não deve ser usada em entregas interpretativas sem novos dados. A HFU 3 tem apenas dois plugs: o LOO é instável e o erro de perfil ( $\approx 14\%$ ) é aceitável, mas não robusto. A HFU 2 é o *benchmark* interno do poço nesta etapa, com  $\approx 3\%$  contra o sónico. A gradação 3%, 8%, 14%, 30% acompanha exatamente a ordem de suporte experimental (quatro, quatro, dois e zero plugs), com a HFU 1

penalizada por  $\alpha$  saturado no teto: é a evidência mais direta de que o gargalo desta etapa é amostragem de laboratório, não formulação física.

## 10.6 Multiescala sequencial: sem ganho para o perfil

O teste A/B da Seção 5.4 mostra que decompor porosidade em meso-macro e micro (DEM sequencial, referência Equinor) **nao** substitui o monoescala calibrado no cenário de extrapolação ao perfil quando as frações vêm de medianas CT por HFU. O modo *oracle*—ajustar  $\alpha_{\text{micro}}$  plug a plug ao laboratório—reduz o MAPE para  $\approx 3\%$ , mas isso é diagnóstico de ajustabilidade, não previsão. O modo *forward* (medianas HFU, sem inversão no plug avaliado) praticamente replica o MAPE *in-sample* do M1 (8,7% contra 9,1%); o LOO melhora  $\approx 2,9$  p.p., sem confirmação *in-sample*. A fase 2g (Seção 9) repete o exercício com frações NMR ponto a ponto no perfil de 87 linhas: o M3 não melhora o MAPE frente ao M1 Gassmann—piora  $\approx 1,2$  p.p.—e a validação CMR versus CT nos dez plugs mostra correlação fraca ( $r \approx -0,30$ ). Esse resultado é coerente com o desenho do experimento (Figura 14): as frações variam com a profundidade, mas a razão de aspecto do micro—que controla grande parte da resposta elástica—permanece fixa por HFU. Mantemos  $\alpha$  efetivo por HFU no produto de 87 linhas; as frações multiescala do CT e do CMR ficam arquivadas para estudos futuros (p.ex. poço 1045 ou novos plugs).

## 10.7 Relação com a Etapa 1 e caminho para a Etapa 3

As decisões da Etapa 1 permanecem válidas:  $\phi_{\text{ND}}$  como entrada, HFU de laboratório, microCT na física, validação espacialmente honesta. O aprendizado de máquina direto perfil  $\rightarrow V_p$  continua descartado. A Etapa 3 deve atuar sobre *resíduos* ( $V_p$  observado menos  $V_p$  físico), após a fase 2b documentada na Seção 8.

## 11 Conclusões e recomendações

1. **Viabilidade:** a modelagem DEM/SC calibrada por HFU é *consistente* com o sônico de perfil no poço 861 ( $\approx 9\%$  a seco,  $\approx 7\%$  após Gassmann) e *parcialmente consistente* com o laboratório sob a métrica mais severa (LOO  $\approx 15\%$  nos dez plugs). Trata-se de **prova de conceito física local**, não de validação interpoços.
2. **Uso por HFU:** confiar na HFU 2 ( $\approx 3\%$ ) e na HFU 1 ( $\approx 8\%$ ); usar HFU 3 ( $\approx 14\%$ ) com ressalvas documentadas; evitar HFU 4 ( $\approx 30\%$ ) até obter plugs ou calibração independente. O erro por unidade acompanha o número de plugs de calibração, o que torna a aquisição de plugs na HFU 4 a intervenção de maior retorno.
3. **Entrada de porosidade:** manter  $\phi_{\text{ND}}$  (correlação  $r \approx 0,94$  com  $\phi_{\text{S}}$ ) como default; RF de  $\phi_{\text{lab}}$  permanece alternativa documentada da Etapa 1.
4. **Multiescala (fase 2f):** DEM sequencial meso-macro + micro não supera o monoescala calibrado no modo *forward* relevante ao perfil (MAPE *in-sample* 8,7% contra 9,1%, dentro do ruído de dez plugs); manter  $\alpha$  efetivo por HFU (Seção 5.4).
5. **Multiescala NMR (fase 2g):** frações CMR ponto a ponto no perfil reduzem o viés de +0,27 para +0,04 km/s, mas elevam o MAPE de 7,3% para 8,5%; o critério pre-registrado exige ganho de 2 p.p. em MAPE, logo manter monoescala Gassmann (Seção 9).
6. **Fase 2b (Gassmann):** com  $K_f \approx 2,2$  GPa e  $S_w = 1$ , o MAPE contra o DSI cai de 8,7% para 7,3% e o viés de +0,30 para +0,27 km/s—melhora consistente, porém sem eliminar o desvio sistemático.

7. **Etapa 3:** considerar aprendizado sobre resíduos da física (HFU 3 e HFU 4 prioritárias), não substituição da cadeia DEM/SC por ML de perfil. Como o resíduo é dominado por uma componente sistemática por unidade de fluxo, o alvo natural é um corretor de baixa complexidade, com validação por blocos de profundidade para não superestimar o ganho.

## Disponibilidade dos dados e reprodutibilidade

A ingestão da planilha ROCKPHYS, a extração do perfil sônico DSI, os pipelines de meio efetivo DEM/SC, calibração por HFU, teste A/B multiescala, extração CMR/NMR, substituição de fluido Gassmann e validações laboratorial, LOO e sônicas foram implementados de forma automatizada e reprodutível no repositório do projeto *methods\_comparison*. Os conjuntos processados, métricas numéricas e figuras podem ser obtidos mediante acesso ao repositório ou solicitação aos autores, no mesmo espírito do relatório da Etapa 1. Os números citados neste documento correspondem à rodada de produção de junho de 2026, registrada nos manifestos e arquivos de métricas exportados por cada etapa do pipeline.

## A Modelagem numérica de meio efetivo

Este apêndice formaliza a cadeia elástica usada na Etapa 2 do poço 861: da matriz carbonática aos módulos a seco (Differential Effective Medium, DEM, e esquema auto-consistente, SC), da densidade às velocidades de fase e, na fase 2b, à substituição de fluido de Gassmann. O objetivo é permitir que o leitor reproduza o raciocínio físico **sem** consultar o código-fonte: cada equação abaixo corresponde a um estágio do pipeline numérico automatizado do repositório.

### A.1 Objetivo e encadeamento

Na Etapa 1, a porosidade de perfil ( $\phi_{ND}$ ) mostrou-se a propriedade mais acessível ao longo das 87 linhas; a velocidade elástica, porém, depende de *como* os poros enfraquecem a matriz—geometria, mineralogia e rigidez do arcabouço. Os modelos de meio efetivo respondem a essa pergunta ao traduzir ( $\phi, \alpha, K_m, G_m$ ) em módulos efetivos a seco  $K_{dry}$  e  $G_{dry}$ , onde  $\alpha$  é a razão de aspecto dos poros e ( $K_m, G_m$ ) descrevem a matriz mineral.

Adotamos o DEM de Berryman como trilha principal e o SC como controle de consistência interna: nos dez plugs com microCT, as duas teorias diferem em menos de 1% em  $V_p$  antes da calibração, sinal de que o gargalo petrofísico está nos parâmetros de entrada, não na escolha entre formalismos. A Tabela 16 resume o encadeamento completo; as subseções seguintes detalham cada etapa.

Tabela 16: Encadeamento físico da modelagem numérica de meio efetivo (poço 861, rodada junho de 2026).

| Etapa         | Entrada                         | Saída               | Papel petrofísico  |
|---------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| Mistura VRH   | Frações cal-<br>cita/dolomita   | $K_m, G_m, \rho_m$  | Matriz mineral     |
| DEM / SC      | $\phi, \alpha, K_m, G_m$        | $K_{dry}, G_{dry}$  | Arcabouço a seco   |
| Densidade     | $\phi, \rho_m$ (e fluido na 2b) | $\rho_{eff}$        | Massa específica   |
| Gassmann (2b) | $K_{dry}, K_0, K_f, \phi$       | $K_{sat}$           | Saturação isotrópa |
| Velocidades   | $K, G, \rho_{eff}$              | $V_p, V_s, V_p/V_s$ | Comparação lab/DSI |

Na Tabela 16, a coluna “Etapa” segue a ordem em que o pipeline aplica as transformações: primeiro a matriz, depois o arcabouço poroso, então a massa e, quando pertinente, o fluido de poro, fechando em velocidades observáveis em laboratório ou perfil.

## A.2 Matriz mineral e unidades de trabalho

Todas as grandezas elásticas internas usam gigapascal (GPa); densidades em g/cm<sup>3</sup>; velocidades exportadas em m/s e km/s. A conversão para unidades SI na velocidade segue 1 GPa = 10<sup>9</sup> Pa e 1 g/cm<sup>3</sup> = 1000 kg/m<sup>3</sup>.

A Tabela 17 lista os end-members adotados para o intervalo campo Lapa (carbonatos calcíticos/dolomíticos), com propriedades de referência da literatura de física de rochas. A Tabela 18 traz, plug a plug, as frações *volume corrected* do microCT, as frações normalizadas  $f_1$ ,  $f_2$  e os módulos  $K_m$ ,  $G_m$ ,  $\rho_m$  resultantes da mistura VRH *antes* da calibração inversa. A Tabela 19 reúne porosidade de laboratório,  $\alpha_{CT}$  e velocidades de referência ROCKPHYS (22,1 MPa, eixo Z). A Tabela 20 condensa a extrapolação por HFU; a Tabela 21 fixa o fluido de Gassmann; a Tabela 22 registra limites numéricos.

Dadas frações volumétricas normalizadas  $f_1$  (calcita) e  $f_2$  (dolomita), cada propriedade  $M$  (bulk  $K$ , cisalhamento  $G$  ou densidade  $\rho$ ) é estimada pela média de Hill sobre os limites de Voigt e Reuss:

$$M_V = \sum_j f_j M_j, \quad M_R = \left( \sum_j \frac{f_j}{M_j} \right)^{-1}, \quad M_{VRH} = \frac{M_V + M_R}{2}. \quad (A.1)$$

Na Equacao (A.1),  $M_V$  e o limite superior (isostresse) e  $M_R$  o limite inferior (isodistensão); a média de Hill e o ponto médio usual em rochas polimineriais. Os módulos da matriz antes da calibração são  $K_m = M_{VRH}(K_{calcita}, K_{dolomita})$  e analogamente para  $G_m$  e  $\rho_m$ , a partir das frações corrigidas de cada plug ou da extrapolação por unidade hidrodinamica de fluxo (HFU).

Tabela 17: Propriedades elásticas e densidade dos end-members mineralógicos (defaults campo Lapa, literatura de carbonatos).

| Mineral  | $K$ (GPa) | $G$ (GPa) | $\rho$ (g/cm <sup>3</sup> ) | Papel no modelo           |
|----------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------------------|
| Calcita  | 77        | 32        | 2,71                        | Solido 1 (segmentacao CT) |
| Dolomita | 95        | 45        | 2,87                        | Solido 2 (segmentacao CT) |

Tabela 18: Frações mineralógicas corrigidas (microCT) e matriz VRH por plug (antes da calibração inversa). Solido 1/Solido 2 em %;  $f_1$ ,  $f_2$  normalizados entre os dois solidos.

| Plug   | Prof. (m) | HFU | S1 (%) | S2 (%) | $f_1$ | $f_2$ | $K_m$ | $G_m$ | $\rho_m$ |
|--------|-----------|-----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| F2829V | 5206,00   | 3   | 49,5   | 50,5   | 0,495 | 0,505 | 85,6  | 38,0  | 2,79     |
| F2830H | 5206,05   | 3   | 88,4   | 5,3    | 0,943 | 0,057 | 77,9  | 32,6  | 2,72     |
| F2852H | 5211,40   | 1   | 17,6   | 79,3   | 0,182 | 0,818 | 91,4  | 42,3  | 2,84     |
| F2854H | 5212,05   | 2   | 93,8   | 2,3    | 0,976 | 0,024 | 77,4  | 32,3  | 2,71     |
| F2859H | 5212,90   | 1   | 26,8   | 68,2   | 0,282 | 0,718 | 89,5  | 40,9  | 2,82     |
| F2870H | 5215,55   | 1   | 95,3   | 4,2    | 0,958 | 0,042 | 77,7  | 32,5  | 2,72     |
| F2880H | 5218,25   | 2   | 29,7   | 58,5   | 0,337 | 0,663 | 88,5  | 40,1  | 2,82     |
| F2910H | 5225,70   | 2   | 13,6   | 74,4   | 0,155 | 0,845 | 91,9  | 42,7  | 2,84     |
| F2911V | 5225,75   | 2   | 80,9   | 4,2    | 0,951 | 0,049 | 77,8  | 32,5  | 2,72     |
| F2935H | 5232,25   | 1   | 74,8   | 7,2    | 0,912 | 0,088 | 78,4  | 33,0  | 2,72     |

Tabela 19: Entradas elásticas e de laboratório por plug (dez amostras com microCT casadas a ROCKPHYS).  $\phi_{\text{lab}}$  em fração v/v; pressão de referência 22,1 MPa.

| Plug   | HFU | $\phi_{\text{lab}}$ | $\alpha_{\text{CT}}$ | $V_p$ lab (km/s) | $V_s$ lab (km/s) | $V_p/V_s$ lab |
|--------|-----|---------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| F2829V | 3   | 0,110               | 0,678                | 4,955            | 2,972            | 1,667         |
| F2830H | 3   | 0,110               | 0,552                | 5,787            | 3,344            | 1,731         |
| F2852H | 1   | 0,103               | 0,582                | 5,811            | 3,452            | 1,683         |
| F2854H | 2   | 0,075               | 0,538                | 5,033            | 2,978            | 1,690         |
| F2859H | 1   | 0,090               | 0,537                | 5,127            | 3,016            | 1,700         |
| F2870H | 1   | 0,155               | 0,551                | 5,941            | 3,563            | 1,667         |
| F2880H | 2   | 0,181               | 0,560                | 4,610            | 2,814            | 1,638         |
| F2910H | 2   | 0,131               | 0,569                | 4,963            | 2,957            | 1,678         |
| F2911V | 2   | 0,131               | 0,547                | 3,818            | 2,241            | 1,704         |
| F2935H | 1   | 0,115               | 0,557                | 4,483            | 2,612            | 1,716         |

Tabela 20: Matriz e geometria por HFU: mediana CT, valores calibrados contra laboratório e escalas  $s_K$ ,  $s_G$ . A HFU 4 usa média das matrizes CT das HFU 2 e 3 (*fallback*, sem escala laboratorial).

| HFU | $n$ | $\alpha_{\text{CT}}$ | $\alpha_{\text{calib}}$ | $K_m^{\text{CT}}$ | $G_m^{\text{CT}}$ | $K_m^{\text{calib}}$ | $G_m^{\text{calib}}$ | $\rho_m$ | $s_{K,G}$ |
|-----|-----|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------|-----------|
| 1   | 4   | 0,554                | 0,950                   | 84,0              | 36,9              | 58,6                 | 25,7                 | 2,774    | 0,697     |
| 2   | 4   | 0,554                | 0,182                   | 83,2              | 36,3              | 59,0                 | 25,8                 | 2,766    | 0,709     |
| 3   | 2   | 0,615                | 0,950                   | 81,8              | 35,3              | 59,0                 | 25,5                 | 2,754    | 0,721     |
| 4   | 0   | –                    | 0,566                   | 82,5              | 35,8              | 82,5                 | 35,8                 | 2,760    | 1,000     |

Tabela 21: Parâmetros de fluido para Gassmann (fase 2b, default campo Lapa).

| Grandeza                       | Valor adotado                  |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Fluido                         | Salmoura de formação (default) |
| $K_f$ (GPa)                    | 2,2                            |
| $\rho_f$ (g/cm <sup>3</sup> )  | 1,03                           |
| $S_w$                          | 1,0 (saturação total)          |
| Pressão de referência (MPa)    | 22,1                           |
| Temperatura de referência (°C) | 60                             |

Tabela 22: Limites e constantes numéricas do esquema DEM/SC (poço 861).

| Parametro                       | Valor                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Porosidade $\phi$ (entrada DEM) | $\phi_{\text{lab}}$ nos plugs; $\phi_{\text{ND}}$ no perfil |
| Limite inferior de $\phi$       | $10^{-4}$                                                   |
| Limite superior de $\phi$       | 0,95                                                        |
| $\alpha$ na calibração          | [0,15, 0,95]                                                |
| Iterações SC                    | 80                                                          |
| Inclusões de poro               | $K_i = G_i = 0$ (arcabouço seco)                            |

A porosidade de entrada é limitada ao intervalo  $\phi \in [10^{-4}, 0,95]$  por estabilidade numérica: na integração do DEM, a variável auxiliar  $y$  não pode aproximar-se de 1, onde o denominador  $(1 - y)$  da Equacao (A.4) se anula. Na calibração (Apêndice B), fatores multiplicativos  $s_K$  e  $s_G$  podem reduzir ou aumentar  $K_m$  e  $G_m$  de forma uniforme dentro de limites fisicamente plausíveis.

### A.3 Geometria dos poros: fatores $P$ e $Q$

Para inclusões esferoidais com razão de aspecto  $\alpha$  (oblatos com  $\alpha < 1$ , prolados com  $\alpha > 1$ ), Berryman (1980) define fatores de concentração de deformação  $P$  e  $Q$  que dependem dos módulos da fase hospedeira  $(K, G)$ , da inclusão  $(K_i, G_i)$  e de  $\alpha$ . Esses fatores entram nas equações diferenciais do DEM e quantificam o quanto uma inclusão “mole” (poro vazio) enfraquece o meio efetivo para dada geometria.

No caso esférico ( $\alpha = 1$ ), as expressões fechadas são

$$P = \frac{K + \frac{4}{3}G}{K_i + \frac{4}{3}G}, \quad \xi = \frac{G}{6} \frac{9K + 8G}{K + 2G}, \quad Q = \frac{G + \xi}{G_i + \xi}. \quad (\text{A.2})$$

Para esferoides gerais, definem-se funções auxiliares  $\theta(\alpha)$  e  $F(\alpha)$  a partir de integrais geométricas (oblatos e prolados), e  $P$  e  $Q$  são obtidos dos invariantes de Eshelby agregados  $T_{iijj}$  e  $T_{ijij}$ :

$$P = \frac{T_{iijj}}{3}, \quad Q = \frac{T_{ijij} - T_{iijj}}{5}. \quad (\text{A.3})$$

Em todo o pipeline do poço 861, os poros são tratados como inclusões *secas*, ou seja,  $K_i = G_i = 0$ : o fluido entra apenas na etapa de Gassmann (Subseção A.7).

### A.4 Modelo DEM de Berryman

**Ideia física.** O DEM imagina a rocha como matriz sólida em  $y = 0$  e adiciona, de forma infinitesimal, uma fração  $dy$  de inclusões vazias até atingir a porosidade alvo  $\phi$ . A cada passo, os módulos efetivos  $(K_{\text{eff}}, G_{\text{eff}})$  são atualizados; no início,  $K_{\text{eff}}(0) = K_m$  e  $G_{\text{eff}}(0) = G_m$ .

**Equações e integração.** Berryman (1992) escreve o sistema acoplado em  $y \in [0, \phi]$ :

$$(1 - y) \frac{dK_{\text{eff}}}{dy} = (K_i - K_{\text{eff}}) P^*, \quad (\text{A.4})$$

$$(1 - y) \frac{dG_{\text{eff}}}{dy} = (G_i - G_{\text{eff}}) Q^*, \quad (\text{A.5})$$

onde  $P^*$  e  $Q^*$  são recalculados a cada passo com os módulos efetivos instantâneos  $(K_{\text{eff}}, G_{\text{eff}})$ —a não linearidade do problema reside precisamente nessa atualização. O sistema é resolvido numericamente sobre uma malha uniforme de passo  $\Delta y \approx 0,005$ , construída de modo que o último ponto coincida *exatamente* com  $y = \phi$ ;  $(K_{\text{dry}}, G_{\text{dry}})$  correspondem a esse último ponto da trajetória. A ancoragem do final é essencial: uma malha que ultrapasse  $\phi$  congela os módulos em intervalos curtos de porosidade enquanto a densidade continua variando, o que inverteria localmente a relação  $V_p - \phi$  e introduziria artefato de serrilhado no perfil.

Um teste de sensibilidade ao passo de integração, documentado na Seção 4.1 e na Figura 4, mostra variação de 2,7% em  $K_{\text{dry}}$  para  $\Delta y \in [0,001, 0,02]$  no plug F2854H. O confronto com a biblioteca aberta RockPhysicsPy (v0.0.2) confirma que os fatores  $P$  e  $Q$  locais seguem Berryman na ordem correta  $(K, G)$ , enquanto a rotina diferencial *publicada na biblioteca* invoca  $PQ$  com bulk e cisalhamento efetivos trocados—provável erro de implementação que explica divergência média de cerca de 30% em  $K_{\text{dry}}$  nos dez plugs (detalhes na Seção 4.1).

### A.5 Esquema auto-consistente

O esquema auto-consistente (SC) busca módulos  $(K_{\text{eff}}, G_{\text{eff}})$  nos quais matriz e inclusão “veem” o mesmo meio homogeneizado. Utilizamos a variante iterativa para inclusões secas, com razão de Poisson efetiva

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{3K_{\text{eff}} - 2G_{\text{eff}}}{2(3K_{\text{eff}} + G_{\text{eff}})} \quad (\text{A.6})$$

e atualizações de  $K_{\text{eff}}$  e  $G_{\text{eff}}$  a cada iteração até convergência prática (80 ciclos). A saída  $(K_{\text{dry}}^{\text{SC}}, G_{\text{dry}}^{\text{SC}})$  serve como controle: quando DEM e SC divergem pouco, reforça-se que a incerteza dominante está na calibração de  $\alpha$  e da matriz, não no formalismo escolhido.

## A.6 Densidade e velocidades de fase

Para rocha seca, a densidade do arcabouço é

$$\rho_{\text{dry}} = (1 - \phi) \rho_m. \quad (\text{A.7})$$

Com saturação  $S_w$  e fluido de densidade  $\rho_f$  na fase 2b:

$$\rho_{\text{sat}} = (1 - \phi) \rho_m + \phi S_w \rho_f. \quad (\text{A.8})$$

Dados  $K$  e  $G$  em GPa e  $\rho$  em  $\text{g/cm}^3$ , as velocidades de fase seguem

$$V_p = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}G}{\rho}}, \quad V_s = \sqrt{\frac{G}{\rho}}, \quad (\text{A.9})$$

com conversão para SI antes da raiz quadrada. A Equacao (A.9) é equivalente à (3.1) do corpo do texto, tomando  $\rho_{\text{eff}}$  como  $\rho_{\text{dry}}$  ou  $\rho_{\text{sat}}$  conforme o estagio. A razão  $V_p/V_s$  é derivada como grandeza adimensional para comparação com laboratório e perfil sônico.

## A.7 Substituição de fluido de Gassmann

Após o arcabouço seco, a saturação isotrópa segue a forma padrao de Mavko *et al.*:

$$K_{\text{sat}} = K_{\text{dry}} + \frac{\left(1 - \frac{K_{\text{dry}}}{K_0}\right)^2}{\frac{\phi}{K_f} + \frac{1 - \phi}{K_0} - \frac{K_{\text{dry}}}{K_0^2}}, \quad G_{\text{sat}} = G_{\text{dry}}. \quad (\text{A.10})$$

Na Equacao (A.10),  $K_0$  é o bulk da matriz mineral (pós-calibração),  $K_f$  o bulk do fluido de poro (default de formação,  $\approx 2,2$  GPa na fase 2b) e  $\phi$  a porosidade total. O cisalhamento não muda: a saturação afeta principalmente  $V_p$  via  $K_{\text{sat}}$  e  $\rho_{\text{sat}}$ , enquanto  $V_s$  responde sobretudo a  $G_{\text{dry}}$ .

# B Calibração inversa por unidade de fluxo

Este apêndice descreve como ajustamos, *separadamente para cada HFU com plugs de laboratório*, os parâmetros petrofísicos que alimentam o DEM da Secao A, de modo a reduzir o erro de  $V_p$  frente às medidas ROCKPHYS (eixo Z, 22,1 MPa, condição seca).

## B.1 Motivação e dados por plug

A razão de aspecto mediana do microCT por HFU, usada sem ajuste, produz erro percentual medio absoluto (MAPE) de cerca de 26% contra o laboratório (Seção 5). A calibração **não altera** a porosidade medida em laboratorio nem cria amostras artificiais: apenas encontra  $(\alpha, s_K, s_G)$  que minimizam o desvio elástico *dado* o modelo DEM e a mineralogia de cada plug.

Cada plug de calibração agrega: identificador e HFU de laboratório;  $\phi_{\text{lab}}$  e estimativa de  $\alpha$  pelo microCT; frações mineralógicas corrigidas (calcita/dolomita); e  $V_p$ ,  $V_s$  e  $V_p/V_s$  medidos no eixo Z.



## B.2 Modelo direto e função objetivo

Para parâmetros candidatos  $(\alpha, s_K, s_G)$ , a predição de  $V_p$  no plug  $k$  escreve-se

$$\hat{V}_{p,k}^{\text{DEM}} = \mathcal{F}\left(\phi_k, \alpha, s_K K_m^{(k)}, s_G G_m^{(k)}\right), \quad (\text{B.1})$$

onde  $\mathcal{F}$  denota a composição  $\text{VRH} \rightarrow \text{DEM} \rightarrow (\text{A.7}) \rightarrow (\text{A.9})$  e  $(K_m^{(k)}, G_m^{(k)})$  vem da mistura mineral do plug  $k$ .

Para o conjunto de plugs  $\mathcal{P}_h$  da HFU  $h$ , adotamos o erro quadratico medio (RMSE) em  $V_p$  como função custo:

$$\text{RMSE}_{V_p}(\theta) = \sqrt{\frac{1}{|\mathcal{P}_h|} \sum_{k \in \mathcal{P}_h} \left( \hat{V}_{p,k}^{\text{DEM}}(\theta) - V_{p,k}^{\text{lab}} \right)^2}, \quad (\text{B.2})$$

com  $\theta = (\alpha)$  ou  $\theta = (\alpha, s)$  conforme o cenário. O pipeline também reporta o MAPE para diagnostico:

$$\text{MAPE}_{V_p} = \frac{100}{|\mathcal{P}_h|} \sum_k \frac{\left| \hat{V}_{p,k}^{\text{DEM}} - V_{p,k}^{\text{lab}} \right|}{V_{p,k}^{\text{lab}}}, \quad (\text{B.3})$$

mas a otimização minimiza (B.2), não (B.3), para penalizar de forma quadrática os outliers de velocidade.

## B.3 Cenários de ajuste

A Tabela 23 resume os dois cenários testados por HFU; o pipeline retém automaticamente o de menor RMSE após calibração.

Tabela 23: Cenários de calibração inversa por HFU (dez plugs CT, ROCKPHYS). Limites numéricos da rodada junho de 2026.

| Cenário                     | Parâmetros livres                                                      | Restrições                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Somente $\alpha$            | $\theta = \alpha$ ; matriz fixa ( $s_K = s_G = 1$ )                    | $\alpha \in [0,15, 0,95]$                        |
| $\alpha$ + escala de matriz | $\theta = (\alpha, s)$ ; $K_m \leftarrow sK_m$ , $G_m \leftarrow sG_m$ | $\alpha \in [0,15, 0,95]$ , $s \in [0,50, 1,50]$ |

Na Tabela 23, o segundo cenário permite compensar rigidez mineral sistematicamente superestimada quando o microCT sozinho não fecha o laboratório. A busca usa o algoritmo L-BFGS-B com limites de caixa; para cada HFU com plugs disponíveis ( $h = 1, 2, 3$ ), os parâmetros escolhidos alimentam a extrapolação ao perfil de 87 linhas. A HFU 4 não possui plug de calibração e recebe parâmetros de *fallback* (média das HFU 2 e 3), conforme discutido na Seção 3.

## B.4 Validação leave-one-plug-out

O ajuste *in-sample* reduz o MAPE para cerca de 9%, mas superestima a capacidade de generalização dentro da mesma HFU. Por isso adotamos validação *leave-one-plug-out* (LOO): para cada plug  $k$ , recalibra-se  $\theta_h^{-k}$  apenas com  $\mathcal{P}_h \setminus \{k\}$  e prevê-se  $\hat{V}_{p,k}^{\text{LOO}}$  sem usar a velocidade daquele plug no ajuste. O MAPE LOO de cerca de 15% (Tabela 12) e a métrica *honest* citada no resumo executivo; deve ser distinguido do ajuste direto nos dez plugs.

## B.5 Encadeamento calibração–perfil–Etapa 3

Os parâmetros calibrados por HFU alimentam a extrapolação ao perfil completo (87 linhas com  $\phi_{\text{ND}}$  e HFU de laboratório), primeiro a seco e depois com Gassmann na fase 2b. Um teste A/B

multiescala (*forward*, sem nova regressao global) nao justificou trocar o monoescala por inclusoes sequenciais no produto de perfil (Seção 5.4); a extensao com fracoas NMR/CMR ponto a ponto tambem nao atingiu o limiar de ganho adotado (Seção 9). As velocidades teóricas saturadas confrontam-se com o perfil sônico DSI; o desvio residual local motiva a Etapa 3 (correção de aprendizado de máquina sobre o resíduo, não substituição do DEM).

Em sintese, o Apêndice A responde *como a física transforma*  $(\phi, \alpha, K_m, G_m)$  em  $V_p$ ; o Apêndice B responde *como ajustamos*  $(\alpha, s)$  para fechar o laboratorio por HFU sem alterar  $\phi$ , mantendo rastreabilidade entre prova de conceito, perfil e validação honesta.